

INSTITUTO FEDERAL

São Paulo

Campus Campinas

CLEORBETH OLIVEIRA SANTOS

GUSTAVO ALEXANDRE DE CARVALHO

**GEFIGA - SISTEMA DE GESTÃO FINANCEIRA USANDO
GAMIFICAÇÃO**

CAMPINAS
2026

CLEORBETH OLIVEIRA SANTOS
GUSTAVO ALEXANDRE DE CARVALHO

GEFIGA - SISTEMA DE GESTÃO FINANCEIRA USANDO GAMIFICAÇÃO

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como parte dos requisitos para obtenção do diploma do Curso Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Campus Campinas.

Orientador: Prof. Ms. Emilio
Carlos Rodrigues.

CAMPINAS
2026

FICHA CATALOGRÁFICA
Biblioteca IFSP – Campus Campinas
Tatiane Helena Borges de Salles
CRB8/8946

Santos, Cleorbeth Oliveira.

GEFIGA - Sistema de Gestão Financeira usando Gamificação :
/ Cleorbeth Oliveira Santos; Gustavo Alexandre de Carvalho. –
2025.

64 f. il.

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Tecnologia em
Análise e Desenvolvimento de Sistemas) – Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo,
Campinas, SP, 2026 .

Orientador(a): Emilio Carlos Rodrigues..

1. Gestão financeira. 2. Gamificação. 3. Usabilidade. . . I.
Orientador(a) Emilio Carlos Rodrigues.. II. Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. III. Título.

ATA N.º 8/2026 - TEINFO-CMP/DAE-CMP/DRG/CMP/IFSP

Ata de Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação

Na presente data, realizou-se a sessão pública de defesa do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado GEFIGA - SISTEMA DE GESTÃO FINANCEIRA USANDO GAMIFICAÇÃO pelos alunos Cleorbeth Oliveira Santos (CP3030989) e Gustavo Alexandre de Carvalho (CP3026248) do Curso **SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (Campus Campinas)**. Os trabalhos foram iniciados às 09:03hs pelo Professor presidente da banca examinadora, constituída pelos seguintes membros:

Membros	IES	Presença (Sim/Não)
Prof. Msc. Emilio Carlos Rodrigues	IFSP	SIM
Prof. Dr. Danilo Cesar Pereira	IFSP	SIM
Prof. Msc. Andre Luis Bordignon	IFSP	SIM

Observações:

A banca examinadora, tendo terminado a apresentação do conteúdo da monografia, passou à arguição do(a) candidato(a). Em seguida, os examinadores reuniram-se para avaliação e deram o parecer final sobre o trabalho apresentado pelo(a) aluno(a), tendo sido atribuído o seguinte resultado:

[x] Aprovado(a)

[] Reprovado(a)

Proclamados os resultados pelo presidente da banca examinadora, foram encerrados os trabalhos e, para constar, eu lavrei a presente ata que assino juntamente com os demais membros da banca examinadora.

Campus Campinas, 26 de maio de 2026

Documento assinado eletronicamente por:

- **Emilio Carlos Rodrigues**, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO , em 26/05/2026 12:31:57.
- **Danilo Cesar Pereira**, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO , em 26/05/2026 12:34:40.
- **Andre Luis Bordignon**, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO , em 27/05/2026 13:51:20.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 26/05/2026. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsp.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 1175817
Código de Autenticação: 8fbca478a6



*Dedicamos este trabalho aos nossos
familiares, colegas de classe, professores e
servidores do Instituto que colaboraram em nossa
jornada formativa.*

AGRADECIMENTOS

Agradecemos primeiramente a Deus, pelo dom da vida e pela oportunidade de concluir mais uma etapa de nossa experiência acadêmica.

Agradecemos também à nossa família, que deu todo o apoio necessário para que chegássemos até aqui.

Agradecemos ao nosso orientador que nos auxiliou a solucionar as dificuldades encontradas no caminho.

Agradecemos a todos os professores e servidores do IFSP Campus Campinas, que contribuíram direta e indiretamente para a conclusão deste trabalho.

Agradecemos ao personagem fictício literário *Dom Quixote de La Mancha*, da obra homônima de Miguel de Cervantes Saavedra, por nos inspirar a sonhar sonhos impossíveis sem temer a derrota.

*"O que prevemos raramente ocorre;
o que menos esperamos
geralmente acontece".*

Benjamin Disraeli

*"Dar um novo passo,
dizer uma nova palavra,
é o que as pessoas mais temem".*

Fiódor Dostoiévski

RESUMO

O acesso facilitado ao crédito e a falta de letramento financeiro têm impactado negativamente a saúde financeira da população. Ferramentas tradicionais de gestão, como planilhas estáticas e aplicativos bancários burocráticos, muitas vezes falham em reter os usuários devido à alta carga cognitiva e à falta de estímulos comportamentais. Diante deste cenário, o presente trabalho apresenta o desenvolvimento e a avaliação empírica do GEFIGA, um Sistema de Gestão Financeira focado no engajamento através da gamificação e fundamentado na Teoria da Autodeterminação. A aplicação web foi construída utilizando as tecnologias Vue.js e Firebase, incorporando mecânicas como a pontuação punitiva e recompensadora por categorização de despesas (essenciais versus supérfluas), progressão de patentes em uma jornada financeira e tangibilização visual de metas. A avaliação da solução foi conduzida com uma amostra de 22 voluntários, utilizando os instrumentos SUS (*System Usability Scale*) para usabilidade e MEEGA+ para a mensuração da experiência gamificada. Os resultados revelaram um *score* SUS de 78, confirmando a alta aceitação e a baixa barreira de entrada da interface, inclusive para o público com mais de 50 anos, que compôs a maior parcela da amostra (40,9%). Os dados empíricos do MEEGA+ validaram a eficácia das mecânicas aplicadas, demonstrando forte percepção positiva nas dimensões de Competência e Autonomia, com destaque absoluto para a interface de Metas. Conclui-se que a substituição da fricção burocrática por recompensas visuais e interativas transforma o mero registro do fluxo de caixa em um ambiente de educação continuada, mitigando o abandono do sistema e promovendo um comportamento financeiro consciente.

Palavras-chave: gestão financeira; gamificação; usabilidade.

ABSTRACT

Easy access to credit and a lack of financial literacy have negatively impacted the population's financial health. Traditional management tools, such as static spreadsheets and bureaucratic banking applications, often fail to retain users due to high cognitive load and a lack of behavioral stimuli. Given this scenario, the present work presents the development and empirical evaluation of GEFIGA, a Financial Management System focused on engagement through gamification and grounded in the Self-Determination Theory. The web application was built using Vue.js and Firebase technologies, incorporating mechanics such as punitive and rewarding scoring by expense categorization (essential versus superfluous), rank progression in a financial journey, and visual goal tangibility. The evaluation of the solution was conducted with a sample of 22 volunteers, using the SUS (System Usability Scale) instruments for usability and MEEGA+ for measuring the gamified experience. The results revealed a SUS score of 78, confirming the high acceptance and low entry barrier of the interface, even for the demographic over 50 years old, which comprised the largest portion of the sample (40.9%). The empirical data from MEEGA+ validated the effectiveness of the applied mechanics, demonstrating a strong positive perception in the Competence and Autonomy dimensions, with absolute emphasis on the Goals interface. It is concluded that replacing bureaucratic friction with visual and interactive rewards transforms mere cash flow registration into an environment for continuous education, mitigating system abandonment and promoting conscious financial behavior.

Keywords: financial; management; gamification; usability.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Quadro Kanban de gerenciamento do fluxo de desenvolvimento do GEFIGA.	26
Figura 2 – Tela inicial do GEFIGA.	32
Figura 3 – Barra de navegação do site.	33
Figura 4 – Componente de data e atalho das automações.	34
Figura 5 – Blocos indicadores financeiros.	34
Figura 6 – Bloco de metas.	35
Figura 7 – Bloco de distribuição de despesas.	36
Figura 8 – Formulário de inserção de Entradas e Receitas.	37
Figura 9 – Listagem de Receitas cadastradas com identificação de automação.	38
Figura 10 – Formulário de despesas com mecânica de classificação gamificada.	39
Figura 11 – Listagem de Despesas com aplicação de etiquetas visuais (Tags).	40
Figura 12 – Formulário de parametrização de novos objetivos financeiros.	41
Figura 13 – Painel interativo de acompanhamento e investimento em metas.	41
Figura 14 – Interface de agendamento de transações financeiras fixas.	42
Figura 15 – Painel de gestão dos lançamentos automáticos ativos.	43
Figura 16 – Cabeçalho de status da Jomada Financeira.	44
Figura 17 – Trilha de progressão (Mapa de Conquistas) com nós bloqueados.	45
Figura 18 – Histórico de movimentações com impacto gamificado direto.	46
Figura 19 – Painel educativo e simulador de investimentos em Renda Fixa.	47
Figura 20 – Trecho de código das Regras de Segurança no Console do Firebase	48
Figura 21 – Implementação do ciclo de vida onMounted para o motor de automação em Vue.js	50
Figura 22 – Aceitação de participação.	51
Figura 23 – Faixa etária dos participantes da pesquisa.	52
Figura 24 – Cabeçalho e introdução do questionário.	62
Figura 25 – Perguntas de perfil sociodemográfico.	63
Figura 26 – Opiniões dos usuários sobre a usabilidade do sistema.	64
Figura 27 – Opiniões dos usuários sobre a gamificação do sistema.	65
Figura 28 – Opiniões dos usuários sobre o sistema em si.	65

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Comparativo entre o GEFIGA e sistemas de mercado	21
Quadro 2 – Médias de pontuação por item do questionário SUS.	52

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Frequência de respostas das dimensões de Gamificação.	53
--	----

LISTA DE ABREVIATURAS

a.a. - ao ano

Dr. - Doutor

et al. - *et alii* (e outros)

ex. - exemplo

Me. - Mestre

min - minutos

n. - número (utilizado nas referências)

p. - página (utilizado nas referências)

Prof. - Professor

pts - pontos

v. - volume (utilizado nas referências)

LISTA DE SIGLAS

BaaS	Backend-as-a-Service
BNCC	Base Nacional Comum Curricular
CDB	Certificado de Depósito Bancário
FGC	Fundo Garantidor de Créditos
FII	Fundo de Investimento Imobiliário
GEFIGA	Sistema de Gestão Financeira usando Gamificação
HUD	<i>Heads-Up Display</i>
IFSP Paulo	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
LCA	Letra de Crédito do Agronegócio
LCI	Letra de Crédito Imobiliário
MEEGA+	<i>Model for the Evaluation of Educational Games</i>
MVP	<i>Minimum Viable Product</i>
SPA	<i>Single-Page Application</i>
SUS	<i>System Usability Scale</i>
TAD	Teoria da Autodeterminação
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso
UI	<i>User Interface</i>
UX	<i>User Experience</i>
XP	<i>Experience Points</i>

LISTA DE SÍMBOLOS

% porcentagem

+ adição

- subtração

R\$ Real

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	17
1.1	Contextualização: A Crise do Endividamento e a Lacuna Educacional	17
1.2	Justificativa: A Abordagem Gamificada	17
1.3	Hipótese do Trabalho	18
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	19
2.1	Educação Financeira e Economia Comportamental	19
2.2	Gamificação e a Psicologia do Engajamento	19
2.3	Análise de Sistemas Correlatos	20
2.4	Tecnologias para o Desenvolvimento	21
2.5	Metodologia Ágil e o Método Kanban	22
3	OBJETIVOS	24
3.1	Objetivo Geral	24
3.2	Objetivos Específicos	24
4	METODOLOGIA	26
4.1	Abordagem metodológica	26
4.2	Tecnologias utilizadas	26
	4.2.1 Tecnologias da Aplicação (Stack)	27
	4.2.2 Ferramentas de Apoio ao Desenvolvimento	27
4.3	Etapas de desenvolvimento	27
4.4	Métricas de avaliação	28
	4.4.1 Avaliação de Usabilidade (SUS)	29
	4.4.2 Avaliação da Gamificação e Aprendizagem (MEEGA+)	29
4.5	Arquitetura de Segurança e Fluxo de Autenticação	30
5	DESENVOLVIMENTO DO GEFIGA	32
5.1	Painel Principal (Dashboard) e Cabeçalho de Monitoramento	32
	5.1.1 Cabeçalho de Monitoramento (HUD - <i>Heads-Up Display</i>)	33
	5.1.2 Controle de Período e Ações Rápidas.	33
	5.1.3 Indicadores Financeiros (Cards de Resumo)	34
	5.1.4 Acompanhamento de Metas em Destaque	35
	5.1.5 Distribuição de Despesas ("Onde seu dinheiro vai?")	35
5.2	Módulos de Registro e Listagem de Transações	36
	5.2.1 Fluxo de Entradas e Receitas	36
	5.2.2 Fluxo de Saídas e Despesas (Mecânica de Gamificação)	38
5.3	Gestão de Metas e Progressão Visual	40
5.4	Automação de Lançamentos Recorrentes	42

5.5 Mapa de Patentes e Histórico Auditável	43
5.6 Central de Investimentos e Evolução da Literacia	46
5.7 Arquitetura e Modelagem de Dados	48
5.8 Motor de Automação de Lançamentos Recorrentes	49
6 RESULTADOS	51
6.1 Perfil dos participantes	51
6.2 Avaliação da Usabilidade do GEFIGA	52
6.3 Avaliação da Experiência Gamificada e Engajamento (MEEGA+)	53
6.4 Análise Descritiva Cruzada e Dimensões da TAD	55
6.5 Análise Qualitativa da Experiência	56
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS	57
7.1 Síntese do Estudo e Alcance dos Objetivos	57
7.2 Contribuições para a Área de Computação e IHC	57
7.3 Limitações e Trabalhos Futuros	57
REFERÊNCIAS	59
APÊNDICE A – Questionário de validação do público-alvo	62

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização: A Crise do Endividamento e a Lacuna Educacional

A saúde financeira das famílias brasileiras atravessa um momento delicado. Indicadores recentes mostram um nível recorde de endividamento, com cerca de oito em cada dez lares comprometendo parte de sua renda com dívidas em 2023 (Serasa, 2023). Esse cenário, agravado por um ambiente de fácil acesso ao crédito e intensos estímulos ao consumo, especialmente no meio digital (Silva Neto, 2025), reflete não apenas dificuldades econômicas, mas também lacunas na forma como as finanças são compreendidas e gerenciadas no cotidiano. A inadimplência, consequência direta desse quadro, atingiu mais de 72 milhões de brasileiros em fevereiro de 2024, evidenciando a urgência de se buscar soluções eficazes e de longo prazo.

Dentro desse contexto, a população jovem se destaca como particularmente suscetível. Muitos iniciam a vida adulta sem as ferramentas necessárias para navegar a complexidade financeira moderna. Uma pesquisa reveladora apontou que quase metade (47%) dos jovens pertencentes à Geração Z no Brasil admitem não realizar nenhum tipo de controle financeiro (Nunes, 2019). Essa estatística alarmante sinaliza uma falha nas abordagens educacionais vigentes.

Embora a educação financeira seja reconhecida oficialmente, como em sua inclusão na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), os métodos tradicionais, muitas vezes limitados a aulas expositivas, mostram-se ineficazes em promover engajamento e, consequentemente, uma mudança real de comportamento (Baroni; Maltempi, 2024). A falta de interesse e a percepção de que finanças são um assunto complexo ou desinteressante representam barreiras significativas (UFSC, 2020), criando uma crise que é tanto metodológica quanto motivacional.

Diante deste cenário, este Trabalho de Conclusão de Curso apresenta o desenvolvimento e a avaliação do GEFIGA, um sistema de gestão financeira gamificado voltado a estimular o controle orçamentário. O documento está estruturado de forma a apresentar a fundamentação teórica que embasa o projeto, a metodologia de engenharia de software e os critérios científicos utilizados, seguidos pelos resultados obtidos com os testes práticos, discussões e considerações finais.

1.2 Justificativa: A Abordagem Gamificada

A persistência desse quadro justifica a busca por abordagens inovadoras que superem as limitações dos métodos convencionais. Este trabalho se fundamenta na crença de que a tecnologia, aliada a um entendimento da psicologia motivacional, pode oferecer um caminho mais eficaz.

Para superar a barreira do desengajamento (UFSC, 2020), a estratégia central é a gamificação. Definida como o uso de elementos de *design* de jogos (pontos, missões, recompensas) em contextos não lúdicos (Carrasco Rodríguez; Martínez Poveda; Fernández-Caballero Rodríguez, 2021), a gamificação oferece uma linguagem familiar e motivadora para o público jovem. Estudos indicam que essa abordagem não necessariamente aumenta o conhecimento financeiro de forma direta, mas é extremamente eficaz em aumentar o engajamento (Yulianto et al., 2024), que funciona como a porta de entrada para a aprendizagem e a mudança de comportamento.

Além disso, a plataforma focou em ações simples e na conscientização, evitando a complexidade de planilhas ou jargões financeiros (Nardoni, 2021). A ideia é empoderar o jovem a contribuir de forma básica – identificando gastos, iniciando conversas – fortalecendo seu senso de pertencimento e competência (Porto, 2021), mesmo sem possuir renda própria.

1.3 Hipótese do Trabalho

Com base no contexto apresentado e na justificativa delineada, este trabalho parte da seguinte hipótese central: a utilização de uma plataforma web com elementos de gamificação (como missões, sistemas de recompensa e *streaks*), fundamentada na Teoria da Autodeterminação (TAD), pode aumentar o engajamento das pessoas (mesmo sem renda própria) e, crucialmente, elevar sua percepção de competência e agência para influenciar positivamente os hábitos financeiros e o diálogo sobre dinheiro dentro de seu núcleo familiar. Espera-se que, ao se sentirem mais engajados e capazes, as pessoas possam atuar como catalisadores para uma maior conscientização financeira no ambiente doméstico.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capítulo é explicado o contexto da educação financeira, a gamificação e as tecnologias escolhidas para o desenvolvimento, justificando o porquê de cada uma.

2.1 Educação Financeira e Economia Comportamental

A educação financeira pode ser entendida como o processo de desenvolver conhecimentos e habilidades para tomar decisões mais informadas sobre dinheiro (Silva Neto, 2025). Isso envolve entender desde conceitos básicos de orçamento até os riscos associados ao crédito fácil no ambiente digital. No entanto, uma visão mais abrangente, chamada de educação financeira crítica, argumenta que não basta apenas saber "como fazer", mas também refletir sobre "por que fazemos" certas escolhas, considerando o consumismo e o contexto social (Baroni; Maltempi, 2024). Muitas vezes, fatores como a escassez de educação e de socialização financeira no ambiente familiar agravam o cenário de inadimplência precoce (Nunes, 2019). Diante disso, o escopo deste projeto concentra-se em intervir na barreira comportamental individual do usuário através de estímulos digitais.

Mesmo com conhecimento, mudar hábitos financeiros é difícil. É aqui que entra a Economia Comportamental, um campo que mistura psicologia e economia para entender por que tomamos decisões que nem sempre são as melhores para nós (Mira, 2022). Ela reconhece que somos influenciados por emoções e "atalhos mentais" (vieses cognitivos), agindo com uma "racionalidade limitada" (Martins; Farias, 2020). Para ajudar as pessoas a superar esses vieses, como a tendência a procrastinar ou a preferir recompensas imediatas, foi criado o conceito de *nudge* ou "empurrãozinho" (Thaler; Sunstein, 2019). *Nudges* são pequenas mudanças no ambiente ou na forma como as opções são apresentadas que nos incentivam a fazer escolhas melhores, mas sem nos forçar. Em um aplicativo, isso pode ser um lembrete para registrar gastos, uma meta de economia pré-definida ou uma barra de progresso visual, tornando a ação desejada mais fácil ou mais visível (Souza; Zittei, 2021).

2.2 Gamificação e a Psicologia do Engajamento

Um dos maiores obstáculos para a educação financeira, é a falta de interesse ou motivação (UFSC, 2020). A gamificação aparece como uma estratégia promissora para resolver

isso. Basicamente, trata-se de usar elementos típicos de jogos – como sistemas de pontos, missões a cumprir, patentes e *rankings* (placares de líderes) – em atividades que não são jogos, para torná-las mais envolventes (Carrasco Rodríguez; Martínez Poveda; Fernández-Caballero Rodríguez, 2021; Kiane, 2019). A ideia é pegar a lógica que torna os jogos tão cativantes (desafio, recompensa, *feedback* imediato) e aplicá-la ao aprendizado financeiro, transformando tarefas que poderiam ser vistas como chatas em algo mais dinâmico e divertido.

A estratégia de engajamento do trabalho fundamenta-se na Teoria da Autodeterminação (TAD), que condiciona a motivação intrínseca à satisfação de três necessidades psicológicas: autonomia, competência e pertencimento. No sistema proposto, estas necessidades são atendidas por mecânicas específicas de gamificação: a **autonomia** é promovida pela liberdade do usuário em escolher suas próprias missões e metas financeiras; a **competência** é reforçada através do sistema de pontos e *feedbacks* visuais que validam a eficácia das ações realizadas; e o **pertencimento** é estimulado por desafios colaborativos que conectam o progresso individual ao bem-estar familiar (Godoy; Mendonça, 2020). Estudos mostram que essa estratégia pode levar a melhores resultados de aprendizagem, como observado em aulas de Física (Silva; Zanetic; Santos, 2019), e, crucialmente, aumentar o engajamento, que é o primeiro passo para o aprendizado efetivo (Yulianto et al., 2024).

2.3 Análise de Sistemas Correlatos

Para o embasamento do GEFIGA, realizou-se uma análise comparativa com as principais plataformas de gestão financeira disponíveis no mercado brasileiro, tais como Mobills, Organizze, Meu Dinheiro e Minhas Economias. Embora essas ferramentas possuam arquiteturas consolidadas, integração via *Open Finance* e recursos avançados de planejamento (Rocha; Santos; Sousa, 2021), a maioria opera sob uma lógica de "ferramenta de registro e utilitário".

Nesse modelo tradicional, a carga cognitiva exigida para interpretar múltiplos gráficos de barras, pizzas e relatórios de fluxo de caixa é elevada, o que pode afastar o usuário iniciante ou com baixo letramento financeiro. Diferentemente de outros *sites*, o GEFIGA não se propõe a ser um agregador de contas complexo, mas sim um ambiente educacional voltado à mudança de comportamento.

Enquanto o Mobills (Mobills, 2026) e o Organizze (Organizze, 2026) focam na descrição histórica do uso do dinheiro, o GEFIGA utiliza a gamificação para atuar de forma preditiva. O diferencial reside no *feedback* imediato: no exato momento do registro, o usuário

é confrontado com a natureza do seu gasto (essencial versus supérfluo), recebendo recompensas ou penalidades que geram uma resposta emocional e cognitiva imediata, conforme detalhado na Quadro 1.

Quadro 1 – Comparativo entre o GEFIGA e sistemas de mercado

Característica	GEFIGA	Sistemas de Mercado (Mobills, Organizze, etc.)
Foco Principal	Educação Financeira e Mudança Comportamental	Gestão de Fluxo de Caixa e Relatórios Gerenciais
Carga Cognitiva	Baixa (Foco em cores, <i>tags</i> e <i>feedback</i> instantâneo)	Alta (Múltiplos menus, telas de orçamento e gráficos densos)
Mecânica Gamificada	Integrada (Pontuação punitiva/recompensadora por essencialidade)	Ausente ou Superficial (Geralmente limitada a selos de uso ou <i>badges</i>)
Lógica de Uso	Ativa (Ação sobre o hábito no momento do registro)	Passiva (Análise de dados após o registro histórico)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

Nota: Com base nas funcionalidades declaradas nas plataformas oficiais de Mobills (2026) e Organizze (2026)

2.4 Tecnologias para o Desenvolvimento

Para criar uma plataforma que seja rápida, agradável de usar e capaz de dar o retorno imediato que a gamificação exige, a escolha da tecnologia é fundamental. Por isso, o sistema foi desenvolvido como uma *Single-Page Application* (SPA). Nesse modelo, o site funciona como uma página única que carrega o conteúdo dinamicamente, sem precisar recarregar tudo a cada clique. Isso torna a navegação muito mais fluida e parecida com a de um aplicativo de celular (Emmanni, 2023), o que ajuda a manter o usuário focado e engajado.

Para construir essa interface (*front-end*), foi utilizado o Vue.js, um *framework* JavaScript conhecido por ser moderno, eficiente e relativamente fácil de aprender, o que permite criar componentes visuais interativos de forma ágil.

No *back-end*, optou-se pela abordagem *Backend-as-a-Service* (BaaS) utilizando o

Firebase, plataforma desenvolvida pela Google. De acordo com Saraf et al. (2022), o Firebase oferece um conjunto de serviços integrados, como banco de dados em tempo real (*Cloud Firestore*) e sistemas de autenticação seguros. Sua utilização elimina a necessidade de configurar e manter servidores físicos complexos, permitindo que a equipe se concentre na experiência do usuário e na lógica da gamificação, garantindo escalabilidade automática para a aplicação.

2.5 Metodologia Ágil e o Método Kanban

As metodologias ágeis surgiram como uma alternativa aos modelos tradicionais de desenvolvimento de software, priorizando entregas rápidas, adaptabilidade e comunicação contínua. Para a gestão e execução do projeto GEFIGA, optou-se pela utilização do método **Kanban**, uma abordagem evolucionária focada na visualização do fluxo de trabalho e na otimização da eficiência operacional (Anderson, 2010).

Diferente de *frameworks* prescritivos como o *Scrum* — que impõem papéis rígidos (*Product Owner*, *Scrum Master*) e cerimônias temporais fixas (*Sprints*, *Sprint Planning*) —, o Kanban opera sob um sistema puxado e de fluxo contínuo. De acordo com Anderson (2010), o método fundamenta-se em propriedades centrais essenciais, das quais destacam-se para este projeto:

- **Visualização do Fluxo de Trabalho:** Através da utilização de um quadro visual (*Kanban Board*), todas as demandas do sistema (desde a modelagem do Firebase até a codificação das telas em Vue.js) foram transformadas em cartões dinâmicos, permitindo o acompanhamento do status de cada funcionalidade em tempo real.
- **Limitação do Trabalho em Progresso (*Work in Progress - WIP*):** Propriedade que estabelece um teto máximo de tarefas que podem ser executadas simultaneamente. No desenvolvimento do GEFIGA, a limitação do WIP foi crucial para evitar a sobrecarga dos desenvolvedores, garantindo que uma funcionalidade reativa fosse completamente testada e integrada antes do início de uma nova demanda.

Essa abordagem de fluxo contínuo mostrou-se ideal para a dinâmica de desenvolvimento em dupla, pois eliminou barreiras burocráticas e permitiu uma esteira de desenvolvimento altamente adaptável às necessidades de refinamento do ecossistema técnico da aplicação.

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo Geral

Desenvolver e avaliar o GEFIGA, um sistema de gestão financeira gamificado fundamentado nos princípios da Economia Comportamental e na Teoria da Autodeterminação (TAD), estruturado para elevar a percepção de competência e autonomia dos usuários na organização de suas finanças pessoais.

3.2 Objetivos Específicos

Para alcançar o objetivo geral, este trabalho foi dividido nos seguintes objetivos específicos:

1. **Desenvolver a funcionalidade central de controle financeiro**, que serviu como o coração da plataforma. Este objetivo trata-se da construção das funcionalidades essenciais que permitem ao usuário lançar suas finanças, como formulários para adicionar fontes de renda (como salários ou rendas extras) e despesas (como aluguel ou lazer), além da tela principal que exibe o saldo;
2. **Implementar um sistema de metas de poupança personalizáveis**. Além de apenas registrar gastos, este objetivo visa motivar o usuário a guardar dinheiro, permitindo que ele crie seus próprios objetivos (como "Viagem de Férias" ou "Reserva de Emergência"), defina um valor e acompanhe visualmente seu progresso;
3. **Desenvolver o sistema de gamificação para incentivar o engajamento**, sendo este o principal diferencial do trabalho. O objetivo é criar toda a "lógica de jogo" que opera sobre o controle financeiro, programando o sistema para conceder pontos por hábitos positivos, patentes por atingir metas, e um mecanismo de *streaks* (sequência de uso contínuo) para reforçar o hábito, apoiando o usuário em sua jornada financeira;
4. **Estruturar o sistema de autenticação e perfil de usuário** para garantir a segurança e a personalização da plataforma. Este objetivo trata da construção das funcionalidades de *login*, cadastro e gerenciamento de perfil, assegurando que os dados financeiros de cada usuário tenham um gerenciamento seguro, utilizando o Firebase;
5. **Validar a usabilidade e a percepção da gamificação através de uma enquête com usuários**. Após a conclusão do protótipo, este objetivo consiste em aplicar a enquête definida na

metodologia para coletar a opinião de usuários reais sobre a facilidade de uso da plataforma e se os elementos de jogo realmente os motivaram.

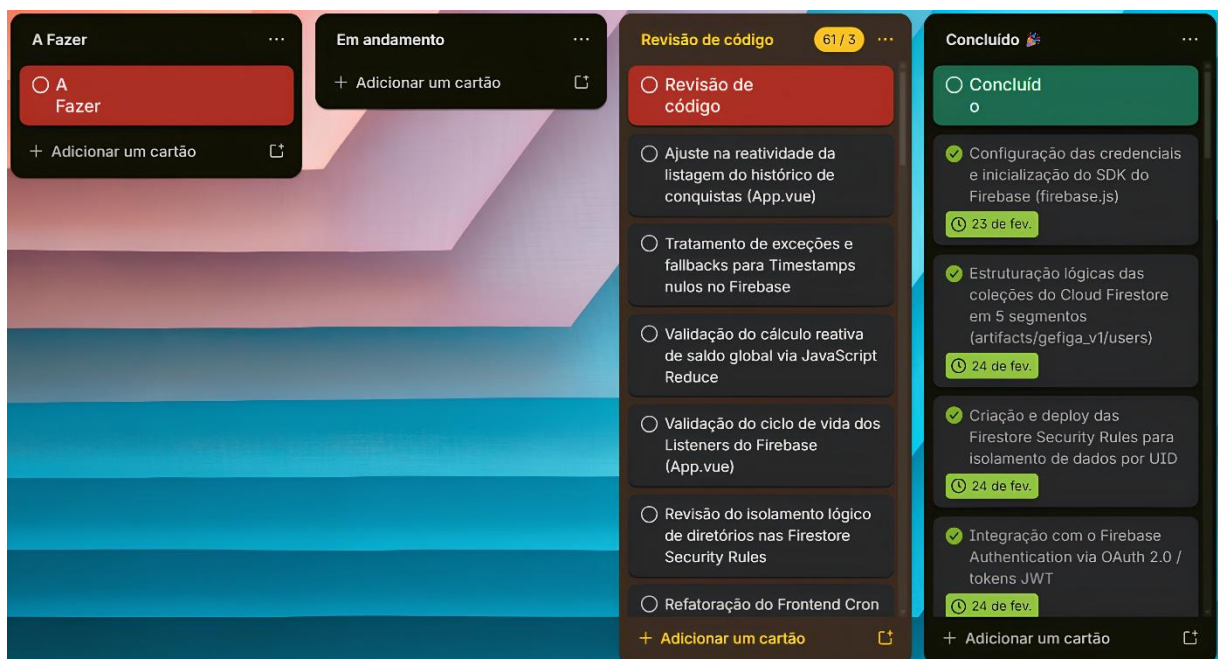
4 METODOLOGIA

4.1 Abordagem metodológica

O trabalho foi desenvolvido como uma pesquisa aplicada, pois busca criar uma solução prática (a plataforma web) para um problema real de orientação no controle financeiro. Para gerenciar a construção do software, foi utilizada a metodologia ágil **Kanban, operando em ciclos iterativos de desenvolvimento** (cujos conceitos e funcionamento foram detalhados na seção 2.5).

Metodologias ágeis são abordagens de gerenciamento de trabalho que priorizam a flexibilidade, a colaboração e a entrega de valor em ciclos curtos, permitindo que a equipe se adapte rapidamente a mudanças. Dentre as opções, o **Kanban** foi escolhido por ser um método que organiza o fluxo de trabalho de forma visual e contínua, limitando o trabalho em progresso para evitar gargalos. Essa estrutura foi ideal para este TCC, pois adequou-se perfeitamente à dinâmica de uma equipe reduzida (dupla de desenvolvedores), facilitando o acompanhamento visual do progresso por meio de cartões de tarefas, incentivando a comunicação constante e garantindo que as partes funcionais do sistema fossem integradas e validadas de forma contínua, sem a necessidade de ritos excessivamente burocráticos (Anderson, 2010).

Figura 1 - Quadro Kanban de gerenciamento do fluxo de desenvolvimento do GEFIGA



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.2 Tecnologias utilizadas

Para a construção do trabalho, foi definido um conjunto de tecnologias para a aplicação (o *stack*) e ferramentas de apoio para gerenciar o design, o código-fonte e as tarefas do trabalho.

4.2.1 Tecnologias da Aplicação (*Stack*)

- **Front-end (Interface):** A interface da plataforma foi desenvolvida com o *framework* Vue.js. Esta ferramenta foi utilizada para construir o sistema no modelo *Single-Page Application* (SPA), o que torna a navegação mais rápida e dinâmica para o usuário.
- **Back-end (Servidor e Dados):** O gerenciamento de dados e a autenticação de usuários foram implementados utilizando o Firebase. A plataforma foi usada em seu modelo *Backend-as-a-Service* (BaaS), conforme fundamentado na seção 3.3, gerenciando a infraestrutura de banco de dados e segurança (Saraf et al., 2022).

4.2.2 Ferramentas de Apoio ao Desenvolvimento

- **Design e Prototipação (UI/UX):** Antes da implementação, todas as telas do sistema foram desenhadas e prototipadas utilizando as ferramentas Figma e Canva. Isso permitiu validar o fluxo de navegação e a experiência do usuário antes da escrita do código.
- **Controle de Versão:** O código-fonte do trabalho foi gerenciado com o Git. O uso do Git foi essencial para organizar o trabalho em dupla, permitindo o desenvolvimento paralelo de funcionalidades e mantendo um histórico seguro das alterações.

4.3 Etapas de desenvolvimento

O trabalho seguiu uma sequência lógica de etapas, utilizando as ferramentas de apoio (4.2.2) para garantir a entrega da solução:

1. **Revisão Bibliográfica:** Investigação dos fundamentos teóricos sobre educação financeira, gamificação e as tecnologias que dão base ao trabalho.

2. **Levantamento de Requisitos e Planejamento:** Definição das funcionalidades centrais da plataforma. Essas funcionalidades foram organizadas como um *product backlog*, permitindo o planejamento dos *Sprints*.
3. **Design e Prototipação (UI/UX):** Desenho de todas as telas e fluxos de navegação da plataforma. Esta etapa foi executada usando ferramentas como Figma e Canva, onde os protótipos visuais foram criados e validados antes do desenvolvimento.
4. **Implementação:** Desenvolvimento do código-fonte do protótipo funcional. Foi utilizada a Vue.js para a interface, Firebase para o *back-end*, e seu código foi gerenciado e versionado através do Git.
5. **Testes e Avaliação:** Validação das funcionalidades implementadas e aplicação da enquete (*survey*) de percepção com os usuários.
6. **Documentação:** Registro final de todo o processo e dos resultados obtidos no trabalho.

4.4 Métricas de avaliação

Para a validação do protótipo, foi aplicada uma enquete (*survey*) anônima a um grupo de usuários. Esta enquete teve como finalidade coletar dados sobre a usabilidade (a facilidade de usar o sistema) e a percepção do engajamento. A análise buscou identificar se os elementos de gamificação (pontos, conquistas, etc.) foram percebidos como fatores motivacionais, alinhando-se aos estudos que veem a gamificação como uma "ponte" para a aprendizagem (Yulianto et al., 2024) e aos conceitos de autonomia e competência da Teoria da Autodeterminação (Porto, 2021).

Portanto, a avaliação foi realizada através de dois instrumentos padronizados e reconhecidos na literatura acadêmica, aplicados através de formulários digitais (*surveys*) a um grupo de usuários testadores.

O recrutamento dos participantes foi realizado por meio de amostragem por conveniência, utilizando redes sociais e grupos de comunicação acadêmica. As sessões de teste ocorreram de forma remota, onde os voluntários receberam o link da aplicação e foram orientados a realizar um fluxo completo de uso (cadastro, inserção de despesas e criação de

metas) por um período médio de 15 a 20 minutos antes de procederem ao preenchimento dos formulários de avaliação.

4.4.1 Avaliação de Usabilidade (SUS)

Para medir a facilidade de uso da interface desenvolvida em Vue.js, foi utilizado o *System Usability Scale* (SUS). Criado por Brooke (1996), o SUS é um questionário de dez itens com respostas em escala Likert (de "Discordo Totalmente" a "Concordo Totalmente"). O objetivo é obter um escore final de 0 a 100, onde uma pontuação acima de 68 é considerada acima da média em termos de usabilidade. Isso permitiu identificar se a navegação no sistema é intuitiva.

4.4.2 Avaliação da Gamificação e Aprendizagem (MEEGA+)

Para a avaliação da qualidade dos elementos de jogo e a percepção de aprendizado, foi utilizado o modelo MEEGA+ (*Model for the Evaluation of Educational Games*). Desenvolvido por Petri, Wangenheim e Borgatto (2019), este instrumento avalia duas dimensões principais:

- **Qualidade do Jogo:** Focando na estética, motivação e imersão proporcionada pelos elementos gamificados (como pontos e *streaks*).
- **Aprendizagem Percebida:** Verificando se o usuário acredita que a interação com a plataforma contribuiu para o seu entendimento sobre controle financeiro e poupança.

A escolha do instrumento MEEGA+ para avaliar a plataforma justifica-se pois, sob a ótica da Teoria da Autodeterminação, o GEFIGA atua como um "jogo sério" (*serious game*) de viés educacional. Embora o questionário original seja voltado a jogos puramente lúdicos, ele foi estrategicamente adaptado para este estudo. Módulos que avaliam "Fantasia" ou "Narrativa de Jogo" foram suprimidos, concentrando a coleta de dados nas dimensões de "Percepção de Aprendizado", "Confiança" e "Usabilidade".

A coleta de dados foi realizada em um corte transversal. Dessa forma, todos os índices (incluindo o SUS e o MEEGA+) foram calculados com base estrita no número final de $n=22$ voluntários válidos. Reconhece-se que a aplicação do MEEGA+ em amostras reduzidas limita a generalização dos achados (validação estatística ampla), caracterizando esta pesquisa como uma avaliação qualitativa-descritiva de um Produto Mínimo Viável (MVP), ficando a validação com amostras maiores ($n > 100$) como escopo para estudos futuros.

4.5 Arquitetura de Segurança e Fluxo de Autenticação

Para o cumprimento dos requisitos de segurança, integridade e isolamento dos dados financeiros dos utilizadores, o ecossistema GEFIGA integra o *front-end* em Vue.js ao módulo Firebase Authentication e ao banco de dados Cloud Firestore, eliminando a necessidade de um servidor *back-end* tradicional através da abordagem BaaS (*Backend as a Service*).

A. Mecanismo de Autenticação e Tokenização (OAuth 2.0 e JWT)

O fluxo de controle de acesso baseia-se no padrão OAuth 2.0 e na emissão de JSON Web Tokens (JWT). O processo ocorre em três etapas fundamentais executadas em tempo real:

1. **Solicitação de Acesso:** O utilizador insere as suas credenciais na interface (gerida pelo componente 'AuthScreen.vue'). Estes dados são transmitidos de forma encriptada através do protocolo HTTPS para os servidores de autenticação da Google.
2. **Validação e Emissão:** Após a validação das credenciais na nuvem, o Firebase gera e retorna para a aplicação um *token* de ID (JWT) de curta duração, além de um Refresh Token seguro.
3. **Persistência de Estado:** O estado do utilizador é capturado nativamente no arquivo raiz 'App.vue' através do observador 'onAuthStateChanged'. O *token* ativo é armazenado na memória reativa da aplicação ('const user = ref(null)') e passa a ser anexado automaticamente pelo SDK do Firebase a cada requisição subsequente feita à base de dados.

B. Regras de Segurança Camada Banco de Dados (Firestore Security Rules)

A garantia de que nenhum utilizador consiga visualizar, alterar ou apagar receitas, despesas ou metas de terceiros não depende do código do *front-end*, mas sim de regras granulares de segurança aplicadas diretamente na nuvem da Google.

O caminho de armazenamento dos dados no Cloud Firestore foi estruturado em formato hierárquico com 5 segmentos, seguindo o padrão:

`'.../artifacts/gefiga_v1/users/{userId}/{colecão_destino}'`

No painel do Firebase, foram configuradas as seguintes diretrizes de segurança lógicas (regras de segurança do Cloud Firestore):

```

'javascript
service cloud.firestore {
  match /databases/{database}/documents {
    match /artifacts/gefiga_v1/users/{userId}/{document=**} {
      allow read, write: if request.auth != null && request.auth.uid ==
userId;
```

```

    }
  }
}'

```

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Explicação técnica da regra:

A cláusula `'request.auth != null'` valida se a requisição provém de um utilizador devidamente autenticado no sistema.

A condicional `'request.auth.uid == userId'` realiza a validação cruzada no servidor: o identificador único encriptado no *token* do utilizador (`'request.auth.uid'`) tem de ser rigorosamente idêntico ao ID do nó do diretório que ele está a tentar aceder (`'userId'`). Se um utilizador mal intencionado tentar alterar o caminho da requisição para o ID de outra pessoa, o Firebase bloqueia o acesso imediatamente na nuvem, retornando o erro `'UnauthorizedAccess'` capturado no console.

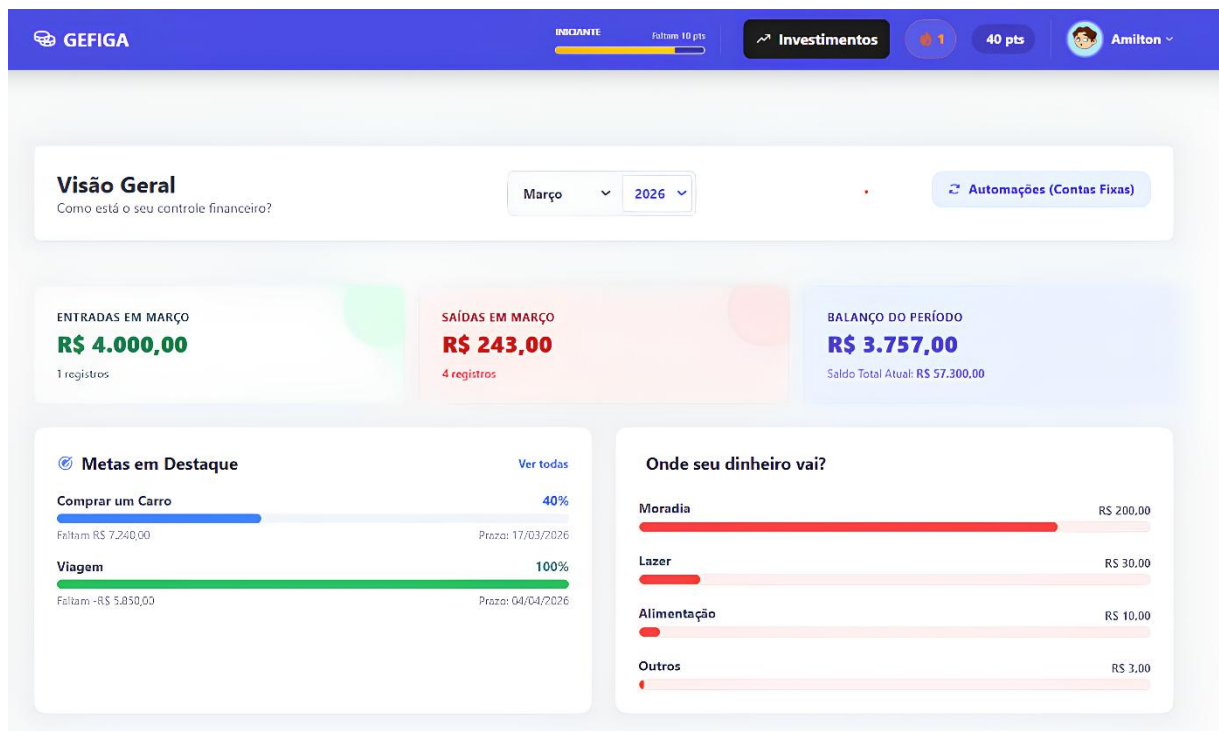
5 DESENVOLVIMENTO DO GEFIGA

Para atender aos requisitos de baixa carga cognitiva e promover o engajamento comportamental fundamentado na Teoria da Autodeterminação, a interface do GEFIGA foi projetada com foco na clareza visual e na recompensa imediata. Para garantir a transparência da experiência do usuário (UX), esta seção detalha os componentes interativos das principais interfaces desenvolvidas, descrevendo as funcionalidades de navegação e as regras de negócio associadas aos elementos visuais.

5.1 Painel Principal (Dashboard) e Cabeçalho de Monitoramento

O *Dashboard* atua como o centro de consolidação de dados do GEFIGA, projetado para fornecer ao usuário uma visão imediata da sua saúde financeira e do seu status na gamificação, minimizando a necessidade de cliques profundos para obter informações críticas. A arquitetura da interface foi dividida em cinco blocos de componentes principais.

Figura 2 - Tela inicial do GEFIGA

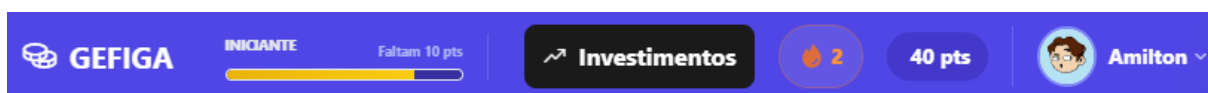


Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

5.1.1 Cabeçalho de Monitoramento (HUD - *Heads-Up Display*)

Localizado na barra superior roxa, este componente acompanha o usuário em todas as telas, servindo como o painel de status do jogador.

Figura 3 – Barra de navegação do site



Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

- **Indicador de Patente e XP:** Exibe a patente atual (ex: "Iniciante") acompanhada de uma barra de progressão amarela que indica quantitativamente quantos pontos faltam para o próximo nível. Este elemento visa acionar o gatilho psicológico de completude.
- **Acesso Rápido a Investimentos:** Botão de atalho escuro para a área de projeção de juros, colocado em destaque para incentivar a transição do usuário poupador para o perfil investidor.
- **Ofensiva (Ícone de Fogo):** Contador de retenção que exibe o número de dias ininterruptos em que o usuário acessou e interagiu com a plataforma, utilizando aversão à perda para evitar o abandono do sistema.
- **Saldo de Pontuação:** O botão azul exibe o *score* global absoluto acumulado pelo usuário através do registro de despesas essenciais e receitas.
- **Perfil do Usuário:** Menu *dropdown* contendo o avatar customizado e o nome de exibição do usuário, permitindo o acesso rápido aos ajustes da conta.

5.1.2 Controle de Período e Ações Rápidas.

Logo abaixo do HUD, o painel oferece os controles de contexto temporal da aplicação.

Figura 4 – Componente de data e atalho das automações

Visão Geral

Como está o seu controle financeiro?

Abril



2026



Automações (Contas Fixas)

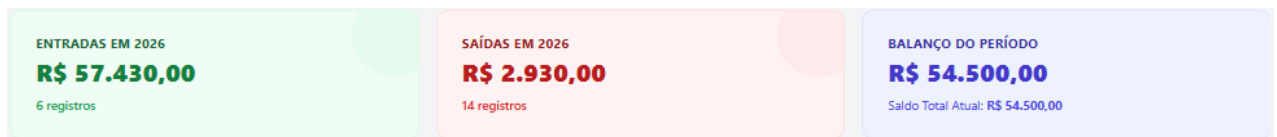
Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

- **Filtros de Mês e Ano:** Componentes de seleção (*dropdowns*) que alteram dinamicamente todos os dados da tela (entradas, saídas e balanço) para o período selecionado, permitindo auditoria de meses anteriores.
- **Botão "Automações (Contas Fixas)":** Atalho posicionado estrategicamente ao lado dos filtros para o módulo de agendamento, facilitando a gestão de recorrências.

5.1.3 Indicadores Financeiros (Cards de Resumo)

Este bloco é responsável por processar e apresentar as regras de negócio de consolidação financeira de forma simplificada, utilizando a psicologia das cores.

Figura 5 - Blocos indicadores financeiros



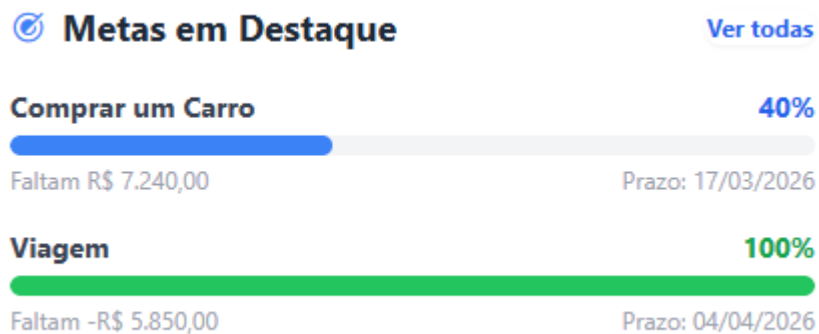
Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

- **Card de Entradas:** Apresenta o somatório de todas as receitas do período em verde, acompanhado de um subcontador informando o número exato de transações registradas para formar aquele valor.
- **Card de Saídas:** Apresenta o somatório de despesas em vermelho, alertando visualmente o usuário sobre a fuga de capital, também acompanhado da contagem de registros.
- **Card de Balanço do Período:** Destacado em azul, exibe o resultado da subtração entre Entradas e Saídas do mês filtrado. Adicionalmente, apresenta no rodapé o "Saldo Total Atual", informando o patrimônio líquido consolidado do usuário desde a criação da conta.

5.1.4 Acompanhamento de Metas em Destaque

Localizado no quadrante inferior esquerdo, este *widget* traz as principais metas ativas do usuário para a tela inicial.

Figura 6 – Bloco de metas



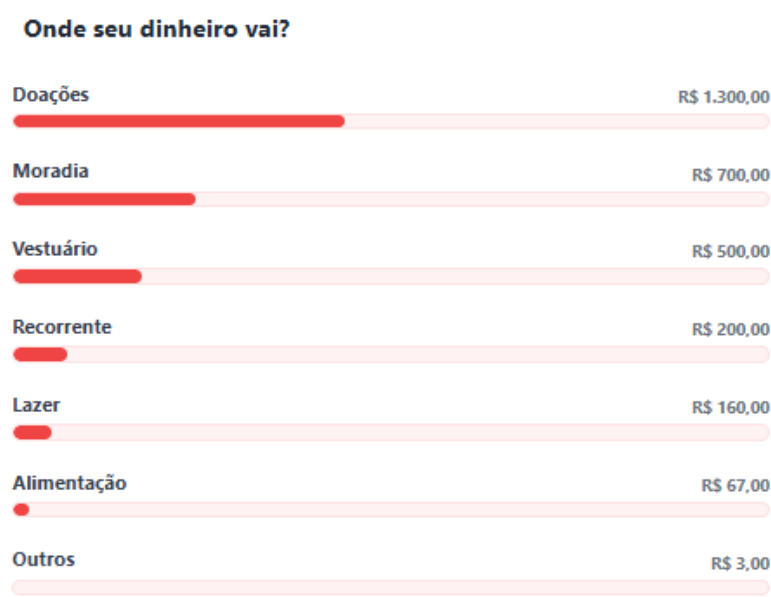
Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

- **Lista de Progressão:** Exibe o nome da meta (ex: "Comprar um Carro") e uma barra de preenchimento horizontal que indica a porcentagem já atingida.
- **Métricas de Prazo e Valor:** Abaixo de cada barra, o componente calcula dinamicamente o valor monetário que ainda falta para a conclusão da meta e relembra o usuário da data limite estipulada, mantendo o foco no planejamento de longo prazo.

5.1.5 Distribuição de Despesas ("Onde seu dinheiro vai?")

Localizado no quadrante inferior direito, atua como um relatório visual rápido de categorias.

Figura 7 – Bloco de distribuição de despesas



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

- **Gráfico de Barras Horizontais:** Em vez de gráficos de pizza complexos, o sistema lista as categorias de gasto (Recorrente, Lazer, Alimentação, Outros) através de barras proporcionais. O comprimento da barra vermelha evidencia instantaneamente qual área está consumindo a maior parte do orçamento mensal, facilitando a identificação de gargalos financeiros sem a necessidade de acessar planilhas detalhadas.

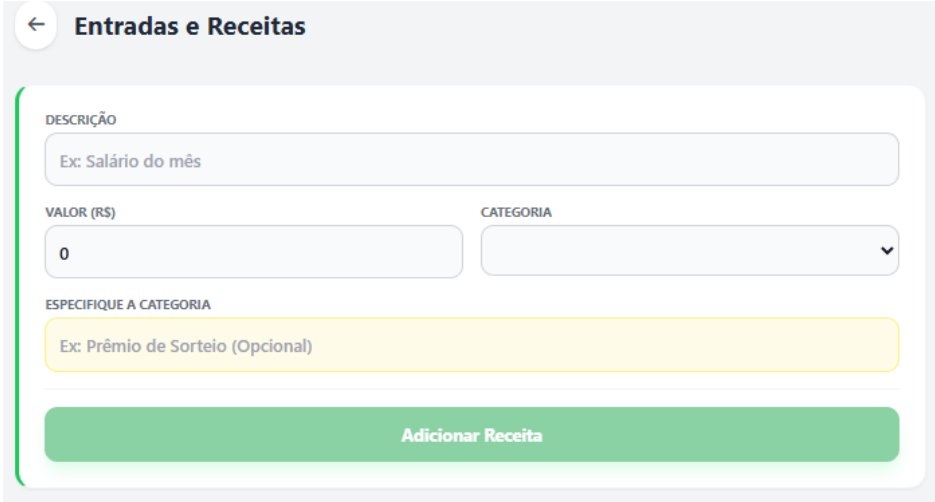
5.2 Módulos de Registro e Listagem de Transações

O processo de alimentação de dados no GEFIGA foi projetado para ser fluido, porém intencional. O sistema divide o registro de transações em dois fluxos distintos (Receitas e Despesas), aplicando gatilhos psicológicos específicos em cada um.

5.2.1 Fluxo de Entradas e Receitas

A interface de Receitas tem o objetivo de registrar o capital entrante de forma rápida, utilizando o reforço visual positivo.

Figura 8 – Formulário de inserção de Entradas e Receitas



O formulário, intitulado "Entradas e Receitas", possui um cabeçalho com uma seta de retorno e o título. O corpo do formulário contém os seguintes campos: um campo de texto para "DESCRIÇÃO" com o exemplo "Ex: Salário do mês"; dois campos para "VALOR (R\$)" e "CATEGORIA", onde o primeiro contém o valor "0" e o segundo é um menu suspenso; um campo amarelo para "ESPECIFIQUE A CATEGORIA" com o exemplo "Ex: Prêmio de Sorteio (Opcional)"; e um botão verde destacado no rodapé com o texto "Adicionar Receita".

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

- **Campos de Entrada (Descrição, Valor e Categoria):** Elementos padrões de formulário para identificação do ganho. O campo "Especifique a Categoria" atua como um detalhamento opcional para não travar o fluxo do usuário apressado.
- **Botão "Adicionar Receita":** Destacado em verde, validando a ação positiva de ganho financeiro.

Logo abaixo do formulário, o sistema renderiza a lista histórica filtrada pelas receitas do mês ativo.

Figura 9 – Listagem de Receitas cadastradas com identificação de automação

Empréstimo Mãe OUTROS	R\$ 10.000,00		
Salário RENDA	R\$ 40.000,00		
[Automático] Salário 2 ESTÁGIO	R\$ 3.000,00		
Presente 2 OUTROS	R\$ 30,00		
Presente OUTROS	R\$ 400,00		
[Automático] Salário 2 ESTÁGIO	R\$ 4.000,00		

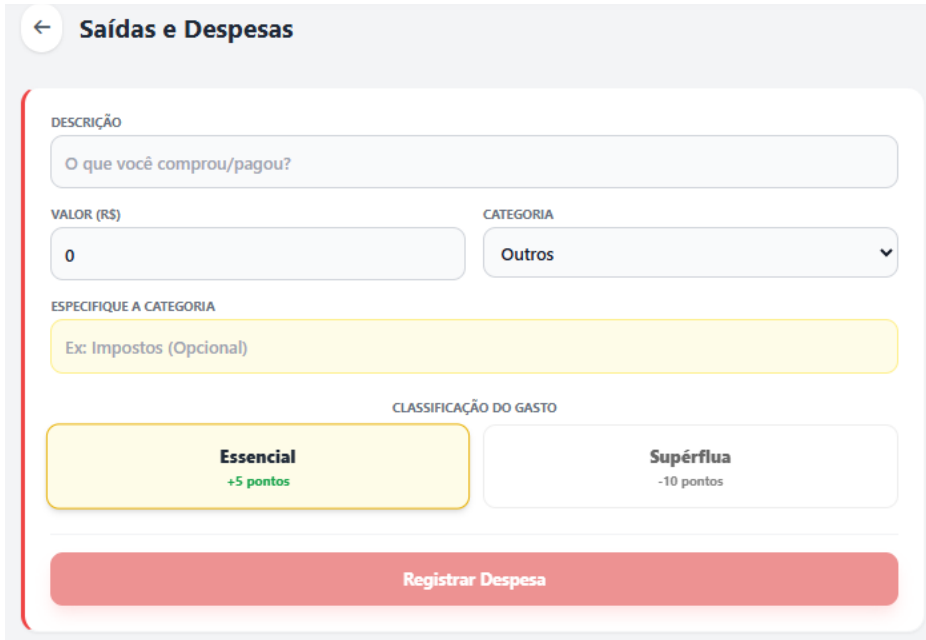
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

- **Designação de Valores:** Os valores monetários são renderizados com a cor verde, reforçando o saldo positivo.
- **Indicador de Automação:** Algumas transações (como salários fixos) recebem um prefixo automático no título. Isso indica visualmente ao usuário que aquele registro foi gerado pelo robô do sistema (módulo de contas fixas), dispensando a necessidade de inserção manual.
- **Ações de Edição (Update/Delete):** Ícones minimalistas de lápis e lixeira permitem a correção rápida de valores diretamente na lista.

5.2.2 Fluxo de Saídas e Despesas (Mecânica de Gamificação)

Diferente das receitas, o formulário de despesas foi desenhado para gerar uma "fricção cognitiva" benéfica, forçando a conscientização do gasto antes de ele ser salvo no banco de dados.

Figura 10 – Formulário de despesas com mecânica de classificação gamificada



O formulário, intitulado "Saídas e Despesas", apresenta os seguintes campos e opções:

- DESCRIÇÃO:** Campo de texto com o placeholder "O que você comprou/pagou?".
- VALOR (R\$):** Campo de texto com o valor "0".
- CATEGORIA:** Menu suspenso com a opção "Outros" selecionada.
- ESPECIFIQUE A CATEGORIA:** Campo de texto amarelo com o exemplo "Ex: Impostos (Opcional)".
- CLASSIFICAÇÃO DO GASTO:** Duas opções de classificação:
 - Essencial:** Destacado com uma borda amarela, indicando "+5 pontos".
 - Supérflua:** Indicando "-10 pontos".
- Registrar Despesa:** Botão de ação em vermelho destacado na base do formulário.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

- **Mecânica de Julgamento (Essencial vs. Supérflua):** Após preencher os dados básicos do gasto, o usuário é bloqueado pela etapa de classificação obrigatória. Ao selecionar **Essencial**, o sistema entende tratar-se de um custo de vida necessário e bonifica o usuário com **+5 pontos**. Ao selecionar **Supérflua**, o usuário admite um gasto impulsivo e é penalizado com **-10 pontos**. Essa é a principal mecânica de reeducação comportamental da plataforma.
- **Botão "Registrar Despesa":** Destacado em vermelho, sinalizando a fuga de capital.

A consolidação dessas escolhas é exibida na lista de listagem de saídas.

Figura 11 – Listagem de Despesas com aplicação de etiquetas visuais (Tags)

[Automático] Conta de Luz ESSENCIAL RECORRENTE	- R\$ 200,00	 
Conta Água ESSENCIAL MORADIA	- R\$ 200,00	 
[Automático] Conta de Água ESSENCIAL MORADIA	- R\$ 200,00	 
Chocolate SUPÉRFLUO ALIMENTAÇÃO	- R\$ 10,00	 
Biscoito SUPÉRFLUO ALIMENTAÇÃO	- R\$ 3,00	 
Hambúrguer SUPÉRFLUO ALIMENTAÇÃO	- R\$ 20,00	 

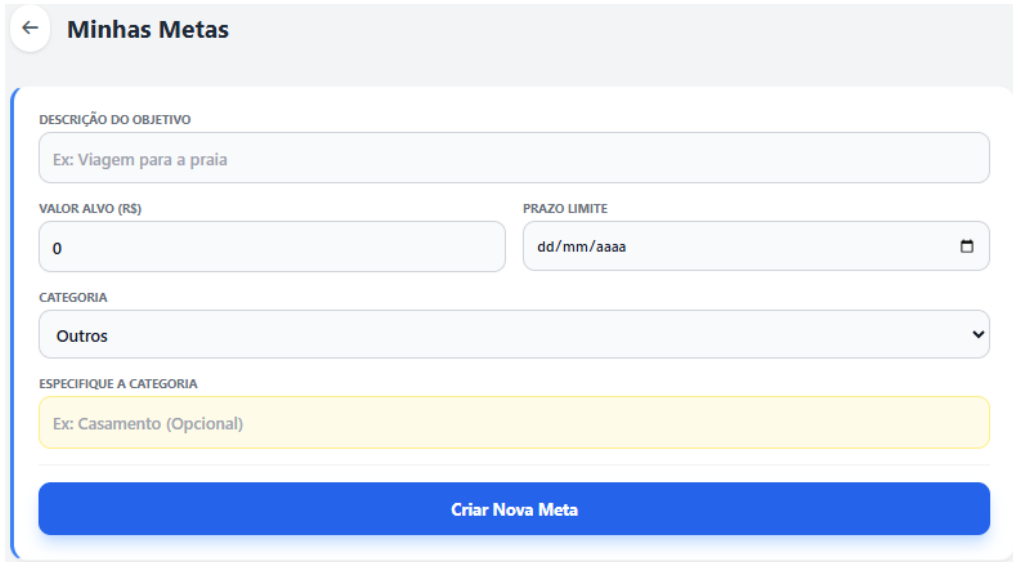
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

- **Etiquetas de Auditoria (Tags):** Ao lado do nome de cada despesa, o sistema injeta uma *tag* colorida (essencial em amarelo ou supérfluo em vermelho). Esse componente permite que o usuário faça uma auditoria visual instantânea: se a tela estiver predominantemente vermelha, ele sabe que seu comportamento financeiro no mês foi impulsivo, sem precisar ler os números.
- **Designação de Valores Negativos:** Os valores são prefixados com um sinal de subtração ("-") e renderizados em vermelho vivo.

5.3 Gestão de Metas e Progressão Visual

A funcionalidade de "Minhas Metas", que obteve a maior taxa de aprovação nos testes empíricos de usabilidade, foi desenvolvida para materializar o planejamento financeiro de longo prazo, dividindo a interação em criação e acompanhamento iterativo.

Figura 12 – Formulário de parametrização de novos objetivos financeiros



O formulário, intitulado "Minhas Metas", contém os seguintes campos:

- DESCRIÇÃO DO OBJETIVO:** Campo de texto com o exemplo "Ex: Viagem para a praia".
- VALOR ALVO (R\$):** Campo numérico com o valor "0".
- PRAZO LIMITE:** Campo de data com o formato "dd/mm/aaaa" e um ícone de calendário.
- CATEGORIA:** Menu suspenso com a opção "Outros" selecionada.
- ESPECIFIQUE A CATEGORIA:** Campo de texto com o exemplo "Ex: Casamento (Opcional)".
- Botão:** "Criar Nova Meta" em azul.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

- Formulário de Parametrização:** A Figura 12 apresenta os campos necessários para a criação de uma meta. O usuário deve definir a "Descrição do Objetivo", o "Valor Alvo" (montante final desejado) e, fundamentalmente, o "Prazo Limite" (data alvo). A obrigatoriedade da data aplicou o conceito de restrição de tempo, essencial para evitar a procrastinação financeira.

Uma vez cadastradas, as metas são renderizadas em formato de *cards* individuais, onde a gamificação atua de forma visual e interativa.

Figura 13 – Painel interativo de acompanhamento e investimento em metas



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

- **Card de Meta Concluída (Reforço Positivo):** Como observado no quadrante esquerdo da Figura 13 (ex: "Viagem"), quando o saldo alocado atinge 100% do valor alvo, o *card* altera sua paleta de cores para verde e substitui a área de interação por um selo de "Meta Concluída!". Esse componente entrega a recompensa psicológica de dever cumprido.
- **Slider de Investimento Direto:** No *card* da meta em progresso ("Comprar um Carro"), o sistema implementa um *slider* (barra deslizante). Em vez de exigir que o usuário navegue para outra tela para alocar dinheiro, ele pode arrastar o controlador roxo para definir o valor e clicar no botão de envio. Essa ação atualiza a barra de progresso instantaneamente, ativando a percepção de "Competência" da Teoria da Autodeterminação através do *feedback* visual imediato.

5.4 Automação de Lançamentos Recorrentes

Para combater o abandono do sistema (*churn*) causado pela fadiga de digitação manual de contas fixas mensais, o GEFIGA conta com um módulo de Automação, dividido entre o agendamento e a gestão dos *scripts* (robôs) de lançamento.

Figura 14 – Interface de agendamento de transações financeiras fixas

← **Lançamentos Automáticos**

Como funciona: Contas cadastradas aqui serão lançadas automaticamente nas suas Receitas ou Despesas no dia escolhido assim que você abrir o sistema.

DESCRIÇÃO DA CONTA
Ex: Conta de Luz / Salário

VALOR BASE (R\$)
0

TODO DIA...
1

É uma Entrada (+ Salário) É uma Saída (- Conta)

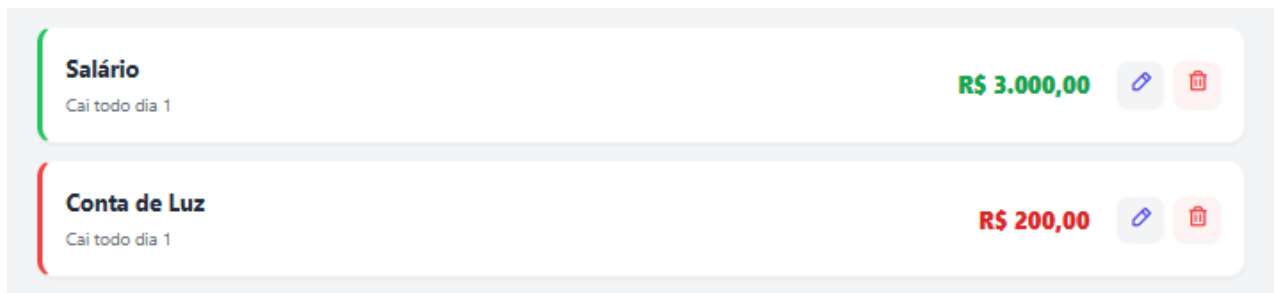
Agendar Lançamento

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

- **Banner Instrucional:** O topo da tela exibe um bloco informativo azul ("Como funciona"), garantindo que usuários de primeira viagem (especialmente de faixas etárias mais elevadas, como mapeado nos resultados) compreendam a ação que o sistema executará de forma autônoma.
- **Seletores de Fluxo (Entrada vs. Saída):** O formulário exige o preenchimento do dia de vencimento ("Todo dia...") e permite classificar o automatismo como Receita (Salário) ou Despesa (Conta de Luz) através de botões de seleção mútua, adaptando a lógica de inserção no banco de dados.

Os agendamentos ativos são listados em um painel de controle de fácil leitura.

Figura 15 – Painel de gestão dos lançamentos automáticos ativos



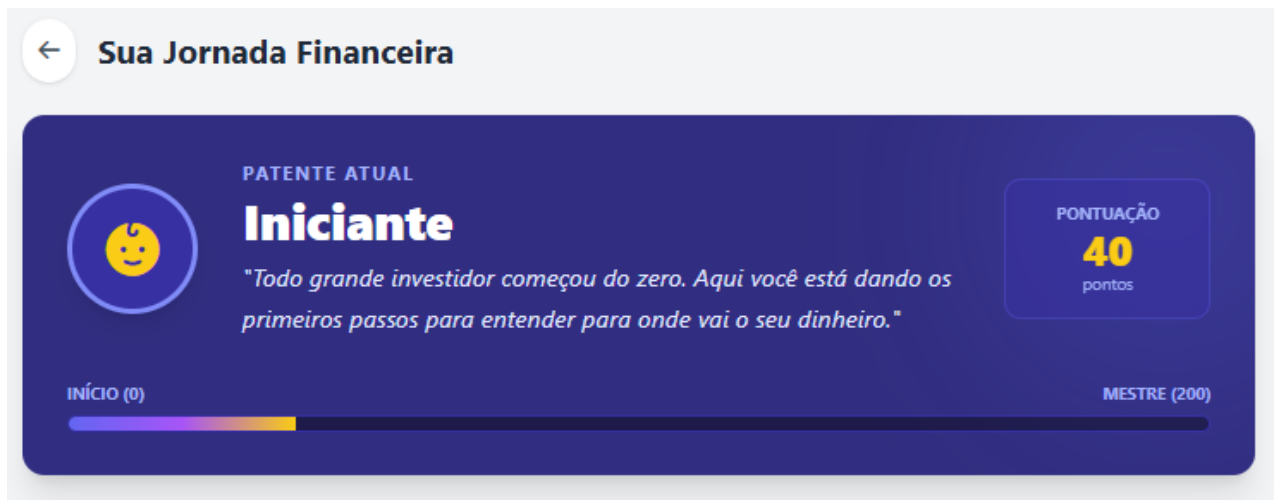
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

- **Diferenciação Visual por Borda:** Para facilitar o escaneamento visual, a Figura 15 demonstra que os *cards* de automação possuem barras laterais e valores com cores semânticas: verde para lançamentos automáticos de receitas e vermelho para despesas fixas. O texto de apoio (ex: "Cai todo dia 1") reforça a previsibilidade do fluxo de caixa do usuário.

5.5 Mapa de Patentes e Histórico Auditável

Para garantir que o engajamento gerado pelas mecânicas de pontuação se mantenha no longo prazo, o sistema implementa um rastreamento de progresso visual através do módulo de "Sua Jornada Financeira", complementado por um histórico auditável.

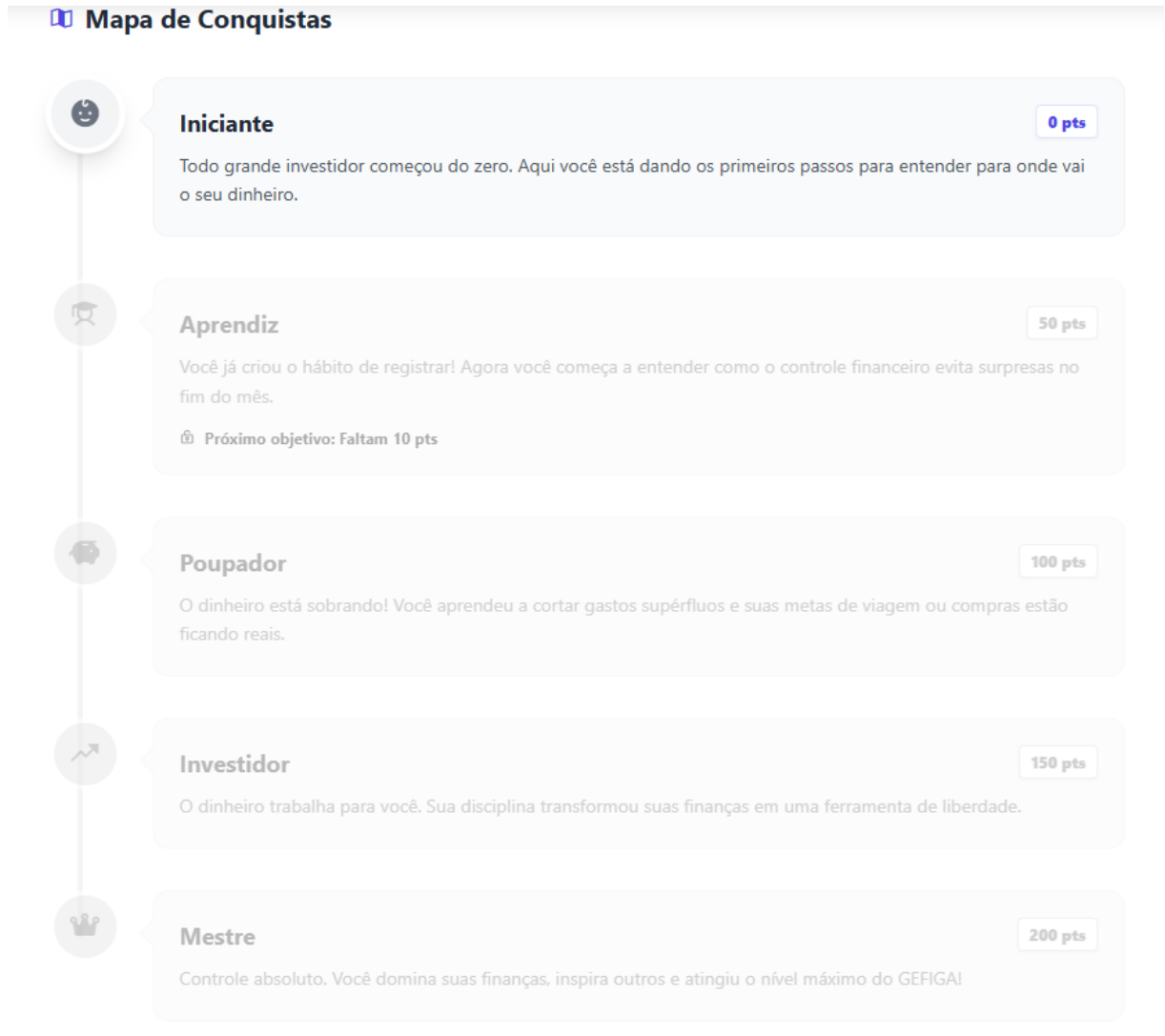
Figura 16 – Cabeçalho de status da Jornada Financeira



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

- **Painel de Status Atual (Banner):** A Figura 16 detalha o componente de identificação do usuário no sistema gamificado. Ele exibe em destaque a patente atual (ex: "Iniciante") acompanhada de uma frase motivacional ("Todo grande investidor começou do zero..."). À direita, um *card* consolida a pontuação exata. Abaixo, uma barra de progresso linear ilustra a distância entre o nível inicial (0) e o nível máximo ("Mestre", 200 pontos), utilizando a heurística de visibilidade do status do sistema para gerar antecipação.

Figura 17 – Trilha de progressão (Mapa de Conquistas) com nós bloqueados

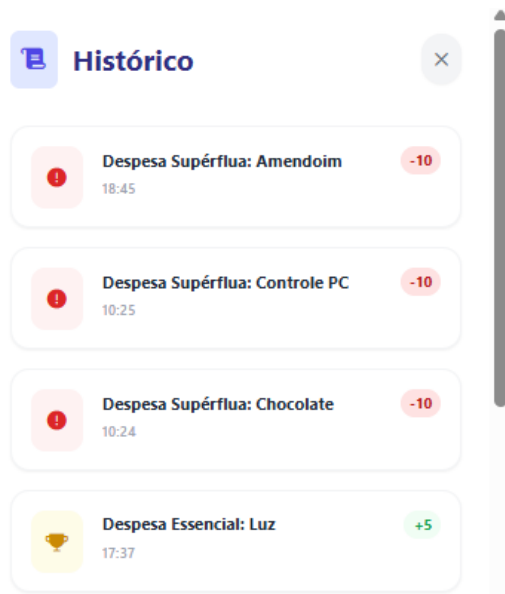


Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

- Trilha de Progressão (Timeline):** A Figura 17 apresenta os próximos passos do usuário. Cada nível (Iniciante, Aprendiz, Pougador, Investidor, Mestre) funciona como um nó na trilha. O sistema utiliza tons de cinza e ícones de cadeado para representar as patentes ainda não alcançadas, indicando claramente os requisitos (ex: "Faltam 10 pts" para Aprendiz). Essa arquitetura cria um *loop* de retenção, onde o usuário tem um objetivo claro a perseguir.

A transparência de como esses pontos são adquiridos é garantida pelo módulo de Histórico.

Figura 18 – Histórico de movimentações com impacto gamificado direto



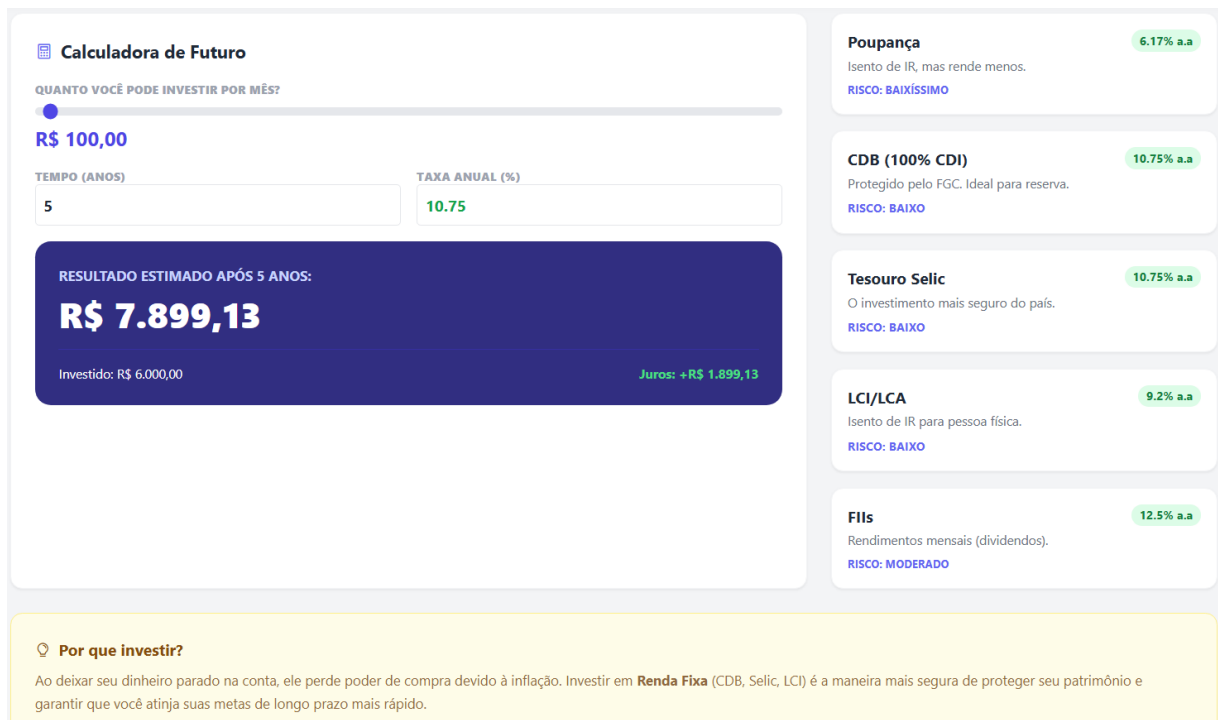
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

- Auditoria de Gamificação (*Badges de Pontos*):** A Figura 18 mostra que o histórico não é um extrato bancário comum. Além da hora e da descrição do gasto, o componente crucial é o *badge* alinhado à direita. Ele mostra o impacto matemático da transação no jogo: *badges* vermelhos com "-10" atrelados a "Despesas Supérfluas" e *badges* verdes com "+5" para "Despesas Essenciais". Isso permite que o usuário faça uma ligação cognitiva imediata entre a sua ação no mundo real (comprar um chocolate) e a consequência no sistema.

5.6 Central de Investimentos e Evolução da Literacia

Atuando como o estágio avançado do GEFIGA, a "Central de Investimentos" foi projetada para introduzir conceitos de multiplicação de patrimônio de forma didática, reduzindo a barreira de entrada técnica.

Figura 19 – Painel educativo e simulador de investimentos em Renda Fixa



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

- **Calculadora de Futuro (Simulador de Juros Compostos):** Localizada à esquerda na Figura 19, permite que o usuário insira um "Valor Mensal" (através de digitação ou barra deslizante), um "Tempo" em anos e uma "Taxa Anual". O *card* azul escuro inferior processa esses dados instantaneamente, destacando o valor final e discriminando quanto desse montante é proveniente apenas de juros. Isso tangibiliza o benefício do investimento de longo prazo.
- **Cards de Ativos Financeiros:** À direita, o sistema lista as principais opções de Renda Fixa (Poupança, CDB, Tesouro Selic, LCI/LCA, FIIs). Cada *card* possui um microtexto explicativo em linguagem simples (ex: "Protegido pelo FGC. Ideal para reserva"), a taxa de rendimento atualizada (% a.a.) e uma etiqueta semântica de risco ("RISCO: BAIXO", "MODERADO").
- **Banner de Contexto ("Por que investir?"):** Um bloco amarelo inferior que explica o conceito de inflação e perda de poder de compra, garantindo que o usuário entenda o "porquê" antes do "como".

5.7 Arquitetura e Modelagem de Dados

O GEFIGA foi estruturado sob uma arquitetura Serverless (sem servidor dedicado), utilizando o Vue.js (VUE.JS, 2026) no front-end para a reatividade das interfaces e o Firebase como BaaS (Backend as a Service) (FIREBASE, 2026). A comunicação entre a camada de visualização e o banco de dados ocorre via SDK oficial do Firebase através de Listeners assíncronos.

Diferente de bancos relacionais tradicionais, adotou-se o modelo NoSQL orientado a documentos do Cloud Firestore. Para garantir a escalabilidade e o isolamento dos dados de cada usuário, o banco foi estruturado em 5 segmentos principais a partir da raiz ‘users/{userId}/’:

1. receitas: Subcoleção que armazena os documentos de entradas financeiras.
2. despesas: Subcoleção que registra as saídas, contendo as tags de classificação (essencial/supérfluo) essenciais para o motor de gamificação.
3. metas: Documentos com os objetivos financeiros e percentuais de conclusão.
4. log_gamificacao: Registro histórico para a trilha de progressão e conquistas.
5. automacoes: Parâmetros de contas fixas recorrentes.

A integridade do sistema é garantida pelas Firestore Security Rules, configuradas para bloquear qualquer requisição onde o identificador da sessão (request.auth.uid) seja diferente do userId do documento acessado, impossibilitando vazamento de dados entre os perfis, conforme ilustrado na Figura 20.

Figura 20 – Trecho de código das Regras de Segurança no Console do Firebase

```

1  rules_version = '2';
2
3  service cloud.firestore {
4    match /databases/{database}/documents {
5
6      // Regra TCC: O usuário só pode ler/escrever se estiver logado
7      // E só pode mexer na pasta que tem o ID dele (uid)
8      match /artifacts/{appId}/users/{userId}/{document=**} {
9        allow read, write: if request.auth != null && request.auth.uid == userId;
10     }
11
12   }
13 }
```

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5.8 Motor de Automação de Lançamentos Recorrentes

Um dos grandes desafios técnicos na utilização do Firebase Spark Plan (camada gratuita) é a ausência de um agendador nativo (Scheduler ou Cloud Functions) para a execução de rotinas em segundo plano. Para contornar essa limitação arquitetural e manter os custos do projeto zerados, o GEFIGA implementou uma solução de Frontend Cron Job acionada por eventos de ciclo de vida do framework Vue.js.

Em vez de um servidor verificando datas diariamente, a inteligência foi transferida para o cliente. O agendamento funciona da seguinte forma:

No momento em que o usuário realiza o login e a aplicação é instanciada (no hook `onMounted`), o sistema recupera a coleção `automacoes` do usuário.

Um algoritmo escrito em JavaScript compara a variável de controle de tempo (mês e ano do último lançamento gerado) com a data atual do sistema (`new Date()`).

Se a diferença de meses indicar que o lançamento daquele ciclo ainda não foi feito e o dia atual for igual ou superior ao dia de vencimento parametrizado, o front-end dispara uma rotina de `addDoc` no Firestore, registrando a despesa/receita e atualizando a flag de controle de mês.

Essa abordagem garante que as contas fixas sejam automatizadas com precisão sempre que o usuário interagir com o sistema, mitigando a necessidade de back-ends complexos e adequando-se perfeitamente aos requisitos de escalabilidade de um TCC.

Como ilustrado na Figura 21, a falta de um agendador nativo foi contornada mapeando o ciclo de vida da aplicação através do hook `onMounted`. O algoritmo intercepta a entrada do usuário, valida se há recorrências pendentes para o mês vigente e realiza a persistência dos dados de forma reativa no Cloud Firestore.

Figura 21 – Implementação do ciclo de vida onMounted para o motor de automação em Vue.js

```
onMounted(async () => {  
  //MOTOR DA AUTOMAÇÃO  
  const querySnapshot = await getDocs(collection(db, "users", userId, "automacoes"));  
  
  querySnapshot.forEach(async (docAutomacao) => {  
    const dados = docAutomacao.data();  
    const dataAtual = new Date();  
  
    // Algoritmo que verifica se a conta do mês já foi lançada  
    if (dados.ultimoMesProcessado !== dataAtual.getMonth()) {  
      await addDoc(collection(db, "users", userId, "despesas"), {  
        descricao: dados.descricao,  
        valor: dados.valor,  
        data: dataAtual,  
        tag: "Fixa"  
      });  
  
      // Atualiza a flag para não duplicar o lançamento hoje  
      await updateDoc(docAutomacao.ref, { ultimoMesProcessado: dataAtual.getMonth() });  
    }  
  });  
});
```

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

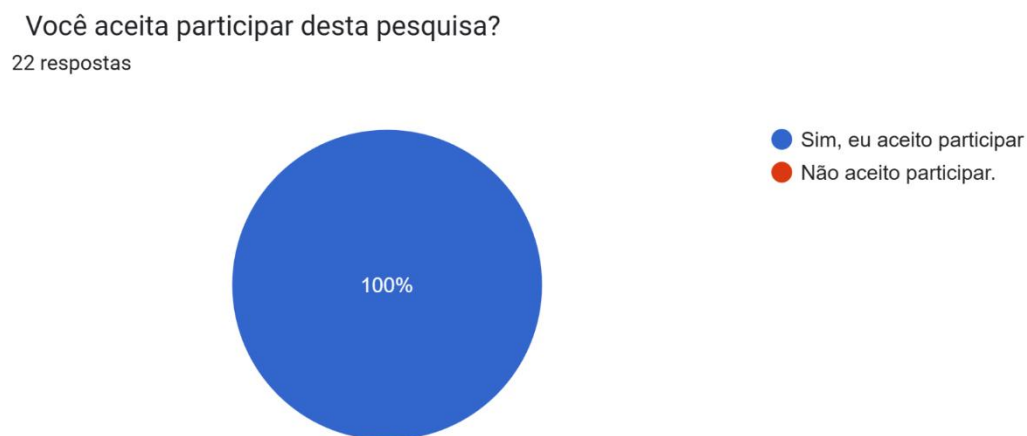
6 RESULTADOS

6.1 Perfil dos participantes

A etapa empírica desta pesquisa contou com a participação de 22 voluntários.

Todos os 22 participantes desta amostra registraram a resposta sim, garantindo a integridade ética da pesquisa, conforme ilustra a Figura 22.

Figura 22 – Aceitação de participação



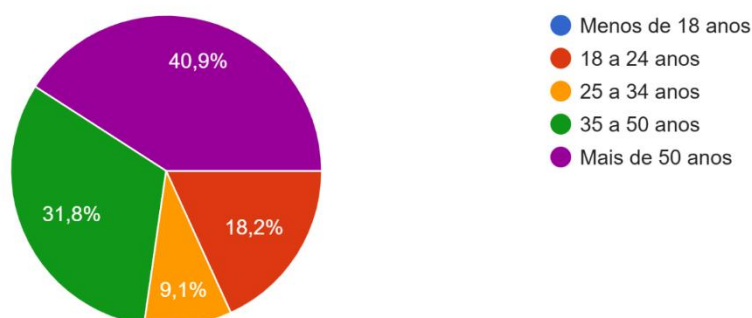
Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

Em relação ao perfil demográfico, os dados revelaram uma distribuição interessante, conforme apresentado na Figura 23.

Figura 23 – Faixa etária dos participantes da pesquisa

Qual a sua faixa etária?

22 respostas



Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

A análise da Figura 23 indica que a maior parcela dos respondentes (40,9%) possui mais de 50 anos, seguida pelo grupo de 35 a 50 anos (31,8%). Embora o escopo inicial do GEFIGA fosse focado no público jovem, a alta adesão e as avaliações positivas de usabilidade por faixas etárias mais elevadas evidenciam que a interface projetada foi bem-sucedida em minimizar barreiras tecnológicas, tornando a gestão financeira acessível para um público mais amplo.

6.2 Avaliação da Usabilidade do GEFIGA

Para mensurar a facilidade de uso e a curva de aprendizado da interface desenvolvida, os dados coletados foram tabulados conforme a metodologia da escala SUS (*System Usability Scale*). A Quadro 2 apresenta as médias de pontuação atribuídas pelos 22 participantes para as afirmações do questionário.

Quadro 2 – Médias de pontuação por item do questionário SUS

Item	Afirmação do Questionário SUS	Média (0 a 4)
1	Eu acho que gostaria de usar este sistema frequentemente.	4,04
2	Eu acho o sistema desnecessariamente complexo.	2,04
3	Eu achei o sistema fácil de usar.	3,95
4	Acho que precisaria de ajuda de uma pessoa com conhecimentos técnicos para usar o sistema.	2,40
5	Acho que as várias funções do sistema estão muito bem integradas.	4,18
6	Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência.	1,81
7	Imagino que as pessoas aprenderão a usar esse sistema rapidamente.	4,04
8	Eu achei o sistema muito chato de usar.	1,77
9	Me senti muito confiante ao usar o sistema.	4,09
10	Eu precisei aprender muitas coisas novas antes de conseguir usar o sistema.	2
Geral	Score Final de Usabilidade	78

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

A avaliação empírica da usabilidade do sistema GEFIGA confirmou a aderência da interface aos padrões ergonômicos. Após a tabulação dos dados e a aplicação da fórmula de cálculo reverso (Brooke, 1996), o sistema obteve um *score* final médio de **78**. Segundo a literatura da área, notadamente os estudos de Bangor, Kortum e Miller (2008), a média global para que um sistema seja considerado com usabilidade aceitável e satisfatória no mercado é de 68 pontos. Dessa forma, o resultado obtido pelo GEFIGA supera a média global, indicando que a interface cumpriu o objetivo específico de ser intuitiva e de baixa carga cognitiva.

6.3 Avaliação da Experiência Gamificada e Engajamento (MEEGA+)

Para avaliar o impacto das mecânicas de gamificação no comportamento do usuário, utilizou-se o instrumento MEEGA+. A Tabela 1 consolida a frequência das respostas obtidas na Escala Likert de 1 a 5, distribuídas pelas dimensões do método.

Tabela 1 – Frequência de respostas das dimensões de Gamificação (MEEGA+)

Pergunta	1 - Discordo Totalmente	2 - Discordo Parcialmente	3 - Neutro	4 - Concordo Parcialmente	5 - Concordo Totalmente
O sistema de patentes (de Iniciante a Mestre) me motivou a registrar meus dados financeiros	0	1	6	3	12
O contador de Ofensiva Diária (foguinhos) me incentivou a acessar o sistema todos os dias	0	0	6	9	7
O fato de ganhar pontos ao registrar gastos e receitas tomou o controle financeiro menos entediante	0	0	5	6	11
A forma como o sistema exibe meu progresso visualmente me deu um sentimento de conquista	0	0	3	7	12
O sistema me ajudou a entender melhor para onde meu dinheiro está indo no final do mês	0	0	3	5	14
Ter que classificar os gastos me deixou mais consciente sobre a diferença entre "Gastos Essenciais" e "Gastos Supérfluos"	0	0	2	6	14
A funcionalidade de "Metas" com a barra de progresso e prazos facilitou a visualização dos meus objetivos financeiros	0	1	2	3	16

Sinto que estou mais preparado para iniciar conversas sobre dinheiro em casa após usar o GEFIGA	0	0	4	6	12
---	---	---	---	---	----

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

A análise dos dados consolidados revela uma forte percepção positiva nas dimensões atreladas à Teoria da Autodeterminação, especificamente em Competência e Autonomia. Observa-se que a maioria absoluta dos 22 voluntários concentrou suas respostas nos níveis 4 e 5 da escala nestes quesitos. Esse agrupamento de concordância indica que a estratégia de design adotada no GEFIGA foi bem-sucedida ao evitar a simples *pointsification*.

A implementação de mecânicas direcionadas, onde se destaca o módulo de "Metas" — que obteve o nível máximo de concordância entre 16 dos 22 participantes —, gerou uma sensação real de progressão. Tais indicadores corroboram a hipótese de que a plataforma atua como um facilitador comportamental e cognitivo na gestão de finanças, onde 16 usuários atestaram compreensão clara sobre o destino de seu capital após o uso do sistema.

6.4 Análise Descritiva Cruzada e Dimensões da TAD

A análise quantitativa cruzada demonstrou um impacto direto da faixa etária na percepção de usabilidade. A estratificação dos dados revela que o público jovem (18 a 34 anos) pontuou bem acima da média global, atingindo um score SUS médio de 86,67. Isso indica uma fluidez natural deste grupo com os elementos de interface gamificada. Em contrapartida, o público acima de 50 anos, que compôs a maior parcela da amostra, apresentou um score médio de 68,61. Essa variação matemática reflete a carga cognitiva mais elevada exigida na transição de módulos para este perfil demográfico, evidenciando a necessidade de iterações futuras focadas em acessibilidade sênior.

Analisando sob a ótica dos pilares da Teoria da Autodeterminação (TAD), o sistema obteve sucesso na dimensão de **Autonomia**, visto que os usuários relataram forte engajamento no módulo de "Metas", sentindo-se no controle de suas escolhas. A dimensão de **Competência** foi validada pelo *feedback* imediato do registro de despesas (+5 ou -10 pontos), gerando rápida compreensão de causa e efeito. Por outro lado, a dimensão de **Pertencimento** (conexão social) não foi ativamente implementada nesta versão MVP, caracterizando uma lacuna de design que será tratada em iterações futuras.

Mecânica de Ofensiva (Streaks): A mecânica de "ofensiva diária", atrelada atualmente apenas ao login do usuário, demonstrou baixo poder de retenção profunda, servindo apenas

como um gatilho inicial de formação de hábito (DUHIGG, 2012).

6.4 Análise Qualitativa da Experiência

Para além dos dados matemáticos extraídos do SUS e do MEEGA+, a pesquisa incluiu questões abertas para capturar a percepção orgânica dos usuários, uma métrica essencial para a avaliação em Interação Humano-Computador. As respostas abertas corroboram as notas obtidas e evidenciam o impacto comportamental das mecânicas do sistema. Em relação à eficácia do modelo de gamificação, o impacto na reflexão sobre o consumo foi validado de forma prática. Um participante da faixa de 18 a 24 anos exemplificou a imersão na mecânica de penalização ao sugerir: "Talvez limitar a quantidade ou diminuir o quanto de pontos perdemos em coisas supérfluas porque elas também são necessárias pra gente ser feliz de vez em quando :)". Essa constatação demonstra empiricamente que a perda de pontos gerou a fricção psicológica intencional planejada para o software, retirando o usuário da inércia. Em contrapartida, os dados qualitativos diagnosticaram os gargalos de usabilidade que impactaram a flutuação do score SUS nos demais grupos. Uma usuária da faixa de 25 a 34 anos declarou que "na parte de central de investimentos fiquei levemente perdida". De forma complementar, um usuário com mais de 50 anos solicitou ferramentas de apoio na interface: "Achei fácil de usar. Não entendi sobre a pontuação. Acho que precisa de caixa de informação explicando sobre a pontuação". Tais depoimentos documentam a origem da dificuldade técnica do público e fornecem um roteiro claro de correções e adequações (IHC) para a evolução do sistema.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

7.1 Síntese do Estudo e Alcance dos Objetivos

Retomando a problemática apresentada na Introdução deste trabalho — o impacto do crédito fácil e a ineficácia das abordagens educacionais tradicionais —, esta pesquisa buscou no desenvolvimento do GEFIGA uma alternativa fundamentada na psicologia comportamental. Ao confrontar os objetivos iniciais com os resultados obtidos, observa-se que o sistema cumpriu o propósito de reduzir a carga cognitiva e transformar o registro financeiro, antes burocrático, em uma experiência interativa.

A hipótese central deste estudo foi, contudo, parcialmente verificada. Por meio da aplicação do modelo de avaliação MEEGA+, confirmou-se o alto potencial de engajamento e a satisfação dos usuários com as mecânicas de gamificação. Embora as métricas de usabilidade (SUS) e o engajamento em metas de poupança tenham sido amplamente validados, a eficácia plena do sistema em educar financeiramente e converter usuários para o perfil de investidores ativos não pôde ser plenamente confirmada. O *feedback* qualitativo indicou que, para o público acima de 50 anos, a interface de investimentos ainda apresenta complexidade superior à desejada. Portanto, visando a transparência acadêmica, conclui-se que o GEFIGA cumpre seu papel de controle e engajamento inicial, mas o aprendizado financeiro profundo requer estudos de longo prazo.

7.2 Contribuições para a Área de Computação e IHC

Como contribuição acadêmica às áreas de Interação Humano-Computador (IHC) e Gamificação Aplicada, este estudo demonstra que a inserção de gatilhos psicológicos diretos (como a punição gamificada em despesas supérfluas) reduz a fadiga de registro inerente a softwares financeiros tradicionais. A transição da "ferramenta de registro" para o "ambiente de aprendizagem" valida o uso da Teoria da Autodeterminação (TAD) como um guia eficaz para o design de interfaces que buscam a modificação de hábitos financeiros em populações diversas.

7.3 Limitações e Trabalhos Futuros

Este estudo apresenta limitações no tamanho da amostra ($n=22$) e no período de testes, o que impede a generalização dos achados. Além disso, o pilar de **Pertencimento** da TAD não foi explorado nesta versão, focando-se prioritariamente na Autonomia e Competência. Para a

continuidade desta pesquisa, definem-se as seguintes perguntas de investigação empírica e evolução arquitetural para trabalhos futuros:

- **Impacto da Retenção:** Como a mecânica de "Ofensiva" (Streaks) afeta a retenção de longo prazo se atrelada ao cumprimento de metas diárias, em vez do simples acesso ao sistema?
- **Integração Social (Pertencimento):** Como a implementação de placares de líderes (*leaderboards*) anônimos ou fóruns de dicas entre usuários de patentes similares influencia a motivação intrínseca? A criação destas mecânicas sociais é o principal alvo técnico futuro.
- **Acessibilidade Financeira para Idosos:** De que forma o redesenho da Central de Investimentos, utilizando abordagens de acessibilidade e redução de carga cognitiva, pode elevar os índices de usabilidade para a faixa etária 50+?
- **Balanceamento da Economia Gamificada:** Refinar as heurísticas de pontuação, implementando limites diários de perda de pontos ou uma mecânica de "recompensas de bem-estar" para evitar a frustração do usuário.
- **Evolução Analítica:** Inclusão de algoritmos preditivos para gerar projeções de linha do tempo automáticas para a conclusão de metas.

REFERÊNCIAS

ANDERSON, D. J. **Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business**. Sequim: Blue Hole Press, 2010.

BANGOR, Aaron; KORTUM, Philip T.; MILLER, James T. **An empirical evaluation of the system usability scale**. *International Journal of Human–Computer Interaction*, v. 24, n. 6, p. 574-594, 2008. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1080/10447310802205776>. Acesso em: 06 jun. 2026.

BARONI, Ana Karina Cancian; MALTEMPI, Marcus Vinicius. Ressignificando a Educação Financeira na Formação Inicial do Professor de Matemática. **Bolema: Boletim de Educação Matemática**, v. 38, 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/bolema/a/hDwrXQdX9HTwQhkBjmVSKQm/?lang=pt>. Acesso em: 02 set. 2025.

BROOKE, John. **SUS-A quick and dirty usability scale**. *Usability evaluation in industry*, v. 189, n. 194, p. 4-7, 1996. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/228593520_SUS_A_quick_and_dirty_usability_scale. Acesso em: 06 jun. 2026.

CARRASCO RODRÍGUEZ, A.; MARTÍNEZ POVEDA, P.; FERNÁNDEZ-CABALLERO RODRÍGUEZ, M. Entre la gamificación y el aprendizaje basado en juegos: yincanas históricas presenciales y online. In: SATORRE CUERDA, R. et al. (ed.). **Redes de Investigación e Innovación en Docencia Universitaria. Volumen 2021**. Alicante: Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante, 2021. p. 639-649. Disponível em: <https://rua.ua.es/entities/publication/42d77462-c4c8-4d10-9a9d-7b7e38d95680>. Acesso em: 06 jun. 2026.

DUHIGG, Charles. **O poder do hábito: por que fazemos o que fazemos na vida e nos negócios**. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012.

EMMANNI, Phani Sekhar. Comparative Analysis of Angular, React, and Vue.js in Single Page Application Development. **International Journal of Science and Research (IJSR)**, 2023. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/380291017_Comparative_Analysis_of_Angular_React_and_Vuejs_in_Single_Page_Application_Development. Acesso em: 04 set. 2025.

GODOY, Maria Tereza Tomé de; MENDONÇA, Helenides. **Competência Adaptativa: um estudo sobre a influência da autodeterminação e da liderança transformacional**. *Cadernos EBAPE.BR*, Rio de Janeiro, v. 18, Edição Especial, p. 742-756, nov. 2020. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/1679-395120190147>. Acesso em: 05 dez. 2025.

FIREBASE. **Documentação do Firebase: Cloud Firestore e Security Rules**. [S. l.]: Firebase, 2026. Disponível em: <https://firebase.google.com/docs>. Acesso em: 27 maio 2026.

KIANE, A. M. M. **Gamificação na Educação: o que é e por que está sendo tão utilizada**. 2019. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/download/21218/12930/58922>. Acesso em: 26 out. 2025.

MARTINS, C. H. D. S.; DE FARIAS, J. S. A economia comportamental e a aplicação da técnica do nudge na gestão pública tributária. **Pensar-Revista de Ciências Jurídicas**, v. 25, n. 1, p. 1-17, 2020. Disponível em: <https://ojs.unifor.br/rpen/article/view/10258>. Acesso em: 17 out. 2025.

MIRA, E. Os limites da educação financeira sob a perspectiva da economia comportamental. **Revista de Gestão e Secretariado**, v. 13, n. 3, p. 756-775, 2022. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/365750907_Os_limites_da_educacao_financeira_sob_a_perspectiva_da_economia_comportamental. Acesso em: 26 out. 2025.

MOBILLS. **Aplicativo de Controle Financeiro Pessoal Mobills**. Disponível em: <https://www.mobills.com.br>. Acesso em: 15 fev. 2026.

NARDONI, D. F. **Educação financeira e economia comportamental como instrumentos para o planejamento previdenciário**. 2021. TCC (Graduação) - Universidade de Brasília, 2021. Disponível em: https://bdm.unb.br/bitstream/10483/29599/1/2021_DanielaFagundesNardoni_tcc.pdf. Acesso em: 26 out. 2025.

NUNES, M. **47% dos jovens da Geração Z não realizam o controle das finanças**, aponta pesquisa CNDL/ SPC Brasil. **Acorda Cidade**, 2019. Disponível em: <https://www.acordacidade.com.br/noticias/47-dos-jovens-da-geracao-z-nao-realizam-o-controle-das-financas-aponta-pesquisa-cndl-spc-brasil/>. Acesso em: 17 out. 2025.

ORGANIZZE. Organizze: **Controle de finanças pessoais simples e prático**. Disponível em: <https://www.organizze.com.br>. Acesso em: 15 fev. 2026.

PETRI, G.; WANGENHEIM, C. G. von; BORGATTO, A. F. **MEEGA+**: A method for the evaluation of educational games for computing education. *International Journal of Information and Learning Technology*, 2019. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/326722665_MEEGA_A_Method_for_the_Evaluation_of_Educational_Games_for_Computing_Education. Acesso em: 06 jun. 2026.

PORTO, M. **Uma ontologia de gamificação fundamentada pela Teoria da Autodeterminação em contextos educacionais**. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Sistemas de Informação) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2021. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/228706/THIS%20-%20Uma%20ontologia%20de%20gamifica%C3%A7%C3%A3o%20fundamentada%20pela%20Teoria%20da%20Autodetermina%C3%A7%C3%A3o%20em%20contextos%20educacionais.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 02 set. 2025.

ROCHA, D. M.; SANTOS, L. B. dos; SOUSA, P. R. P. O surgimento das fintechs e o seu impacto no sistema bancário brasileiro. **DRPEES - Desenvolvimento Regional com Políticas Econômicas Estratégicas e Sustentáveis**, [S. l.], v. 2, n. 1, 2021. Disponível em: <https://ojs.unialfa.com.br/index.php/desenvolvimentoregional/article/view/152>. Acesso em: 06 jun. 2026.

SARAF, P. R., et al. A Review on Firebase (Backend as A Service) for Mobile Application Development. **International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology (IJRASET)**, v. 10, n. 1, 2022. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/358244355_A_Review_on_Firebase_Backend_as_A_Service_for_Mobile_Application_Development. Acesso em: 04 set. 2025.

SERASA. Endividamento no Brasil: 8 em cada 10 famílias têm dívidas. **Serasa Limpa Nome**, 23 maio de 2023. Disponível em: <https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/blog/endividamento-no-brasil/>. Acesso em: 17 out. 2025.

SILVA NETO, E. F. da. **Compra Online no Cartão de Crédito e Impacto no Bem-Estar Financeiro de Estudantes do Curso de Administração da UFPE-CAA**. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Administração) - Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru, 2025. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/jspui/bitstream/123456789/63314/3/TCC%20EDUARDO%20FRANCISCO%20DA%20SILVA%20NETO.pdf>. Acesso em: 02 set. 2025.

SILVA, J. B. da; ZANETIC, J.; SANTOS, C. A. dos. Gamificação como estratégia de aprendizagem ativa no ensino de Física. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, v. 41, n. 4, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbef/a/Tx3KQcf5G9PvcgQB4vswPbq/>. Acesso em: 02 set. 2025.

SOUZA, G. B.; ZITTEI, M. V. M. Nudge e aplicativos de gestão financeira: um estudo sob a ótica da economia comportamental. **RGO-Revista Gestão Organizacional**, v. 14, n. 2, p. 73-91, 2021. Disponível em: <https://bell.unochapeco.edu.br/revistas/index.php/rgo/article/view/5443>. Acesso em: 17 out. 2025.

THALER, R. H.; SUNSTEIN, C. R. **Nudge: Como tomar melhores decisões sobre saúde, dinheiro e felicidade**. Rio de Janeiro: Objetiva, 2019.

UFSC. **Entendendo e aplicando a Gamificação**: o que é, pra que serve, potencialidades e desafios. SEAD/UFSC, 2020. Disponível em: <https://sead.paginas.ufsc.br/files/2020/04/eBOOK-Gamificacao.pdf>. Acesso em: 26 out. 2025.

VUE.JS. **Vue.js - The Progressive JavaScript Framework**. [S. l.], 2026. Disponível em: <https://vuejs.org/guide/introduction.html>. Acesso em: 27 maio 2026.

YULIANTO, A., et al. Gamification in Enhancing Student Financial Knowledge, Engagement, and Enjoyment in Financial Education. **Jurnal Kependidikan**, v. 10, n. 3, p. 965-975, 2024. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/384118604_Gamification_in_Enhancing_Student_Financial_Knowledge_Engagement_and_Enjoyment_in_Financial_Education. Acesso em: 28 ago. 2025.

APÊNDICE A – Questionário de validação do público-alvo

A seguir, apresenta-se o instrumento de pesquisa utilizado para o levantamento de dados, desenvolvido na plataforma Google Forms e disponibilizado através do link: [GEFIGA](#)

Figura 24 – Cabeçalho e introdução do questionário

The image shows a Google Form titled "Avaliação do Sistema GEFIGA (Pesquisa de TCC)". The form is divided into two sections. The first section, labeled "Seção 1 de 2", contains an introduction. It starts with a greeting: "Olá! Somos Cleorbeth e Gustavo, estudantes do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) - Campus Campinas." It then explains the purpose of the questionnaire: "Este questionário faz parte da validação do nosso Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), onde desenvolvemos o GEFIGA, um Sistema de Gestão Financeira usando Gamificação." It states the objective: "O nosso objetivo com esta pesquisa é avaliar a facilidade de uso do site e entender se os elementos de jogos, como os pontos, as patentes e a ofensiva diária, tornaram a sua experiência mais motivadora." It also informs the participant that their participation is voluntary and anonymous, and that no personal information will be disclosed. It mentions that there is no cost or financial compensation for participating, and that the risks are minimal, limited to the time spent testing the application and answering the questionnaire (approximately 5 to 10 minutes). It concludes by stating that the participant has the freedom to withdraw from the research at any time by closing the page. The second section of the form asks the participant if they accept to participate in the research, with two radio button options: "Sim, eu aceito participar" and "Não aceito participar".

Seção 1 de 2

Avaliação do Sistema **GEFIGA** (Pesquisa de TCC)

Olá! Somos Cleorbeth e Gustavo, estudantes do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) - Campus Campinas.

Este questionário faz parte da validação do nosso Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), onde desenvolvemos o **GEFIGA**, um Sistema de Gestão Financeira usando Gamificação .

O nosso objetivo com esta pesquisa é avaliar a facilidade de uso do site e entender se os elementos de jogos, como os pontos, as patentes e a ofensiva diária, tornaram a sua experiência mais motivadora.

A sua participação é totalmente voluntária e anônima. Nenhuma informação pessoal que possa identificá-lo(a) será divulgada. Você não terá nenhum custo ou compensação financeira por participar. Os riscos envolvidos são mínimos, limitando-se ao tempo gasto para testar a aplicação e responder ao questionário (cerca de 5 a 10 minutos). Você tem a liberdade de desistir da pesquisa a qualquer momento, bastando fechar esta página.

Agradecemos muito pelo seu tempo e contribuição!

Você aceita participar desta pesquisa? *

☐ Sim, eu aceito participar

☐ Não aceito participar.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

Figura 25 – Perguntas de perfil sociodemográfico

Seção 2 de 2

Avaliação da Experiência e Usabilidade - GEFIGA

Nesta etapa, pedimos que responda com sinceridade sobre a sua experiência de uso. Não existem respostas certas ou erradas; sua opinião é fundamental para a análise científica do sistema.

Qual a sua faixa etária?

☐ Menos de 18 anos

☐ 18 a 24 anos

☐ 25 a 34 anos

☐ 35 a 50 anos

☐ Mais de 50 anos

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

Figura 26 – Opiniões dos usuários sobre a usabilidade do sistema

1. Sobre a usabilidade do **GEFIGA** *

	Discordo Total...	Discordo Parci...	Neutro	Concordo Parc...	Concordo Total...
Eu acho que go...	☐	☐	☐	☐	☐
Eu acho o siste...	☐	☐	☐	☐	☐
Eu achei o sist...	☐	☐	☐	☐	☐
Acho que preci...	☐	☐	☐	☐	☐
Acho que as vá...	☐	☐	☐	☐	☐
Eu acho que o ...	☐	☐	☐	☐	☐
Imagino que as...	☐	☐	☐	☐	☐
Eu achei o sist...	☐	☐	☐	☐	☐
Me senti muito...	☐	☐	☐	☐	☐
Eu precisei apr...	☐	☐	☐	☐	☐

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

Figura 27 – Opiniões dos usuários sobre a gamificação do sistema

2. Sobre a gamificação e o aprendizado do **GEFIGA** *

	Discordo Total...	Discordo Parci...	Neutro	Concordo Parc...	Concordo Total...
O sistema de p...	☐	☐	☐	☐	☐
O contador de ...	☐	☐	☐	☐	☐
O fato de ganh...	☐	☐	☐	☐	☐
A forma como ...	☐	☐	☐	☐	☐
O sistema me ...	☐	☐	☐	☐	☐
Ter que classifi...	☐	☐	☐	☐	☐
A funcionalida...	☐	☐	☐	☐	☐
Sinto que esto...	☐	☐	☐	☐	☐

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

Figura 28 – Opiniões dos usuários sobre o sistema em si

O que você mais gostou no **GEFIGA** e por quê? *

Texto de resposta longa

O que você mudaria, adicionaria ou achou confuso no sistema? *

Texto de resposta longa

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)